

Licenciatura en Ciencia de Datos

Aplicación de técnicas de Ciencia de Datos para el análisis de casos de violencia familiar en el Poder Judicial de la Provincia de Formosa durante el período 2022-2024

Autor: Luciano Ezequiel Sotelo

País: Argentina

Año 2026

RESUMEN

El presente Trabajo Final de Licenciatura tiene como propósito aplicar técnicas de Ciencia de Datos al análisis de registros judiciales vinculados con casos de violencia familiar en la Provincia de Formosa durante el período 2022-2024. El estudio parte de la necesidad de transformar datos administrativos dispersos en información organizada, comprensible y útil para la toma de decisiones institucionales.

La investigación se desarrolló a partir de una base de datos anonimizada provista para fines académicos, correspondiente a actuaciones judiciales relacionadas con violencia familiar. Sobre dicha base se realizaron tareas de diagnóstico inicial, limpieza, normalización, enriquecimiento de variables, análisis exploratorio de datos, construcción de indicadores y generación de visualizaciones. Se utilizaron herramientas propias de la Ciencia de Datos, principalmente Python, bibliotecas de análisis de datos y técnicas de visualización orientadas a la interpretación institucional de los resultados.

Los resultados permitieron identificar patrones relevantes en la distribución temporal, territorial y tipológica de los casos. Se observó una cantidad anual relativamente estable de registros entre 2022, 2023 y 2024, con variaciones mensuales significativas. Asimismo, se detectó que la violencia psicológica aparece como el tipo de violencia más frecuente, seguida por la violencia física, ambiental, económica, de restricción de participación social y sexual. También se identificaron localidades con mayor concentración de casos de gravedad alta o muy alta, lo cual aporta información valiosa para la priorización de recursos y el diseño de estrategias de intervención.

El trabajo concluye que la aplicación de técnicas de Ciencia de Datos en el ámbito judicial puede contribuir a mejorar la comprensión de problemáticas sociales complejas, fortalecer la gestión basada en evidencia y servir como base para futuros tableros de control, sistemas de monitoreo y modelos predictivos de apoyo a la toma de decisiones.

Palabras clave: Ciencia de Datos, violencia familiar, Poder Judicial, Formosa, análisis exploratorio, visualización de datos, indicadores.

ABSTRACT

This Bachelor's Final Project aims to apply Data Science techniques to the analysis of judicial records related to domestic violence cases in the Province of Formosa during the 2022-2024 period. The study is based on the need to transform administrative data into organized, understandable and useful information for institutional decision-making.

The research was developed using an anonymized dataset provided for academic purposes, corresponding to judicial proceedings related to domestic violence. The work included initial diagnosis, data cleaning, normalization, variable enrichment, exploratory data analysis, indicator construction and data visualization. Data Science tools were used, mainly Python, data analysis libraries and visualization techniques aimed at institutional interpretation of the results.

The results made it possible to identify relevant patterns in the temporal, territorial and typological distribution of cases. The annual number of records remained relatively stable between 2022, 2023 and 2024, although significant monthly variations were observed. Psychological violence appeared as the most frequent type of violence, followed by physical, environmental, economic, social participation restriction and sexual violence. In addition, localities with a higher concentration of high or very high severity cases were identified, providing valuable information for resource prioritization and intervention strategies.

The study concludes that the application of Data Science techniques in the judicial field can contribute to a better understanding of complex social problems, strengthen evidence-based management and serve as a basis for future dashboards, monitoring systems and predictive models to support decision-making.

Keywords: Data Science, domestic violence, Judiciary, Formosa, exploratory analysis, data visualization, indicators.

SÍNTESIS TÉCNICA DEL TRABAJO

Objeto de estudio. Análisis de registros judiciales anonimizados sobre casos de violencia familiar en la provincia de Formosa, correspondientes al período 2022–2024.

Metodología. Se realizaron tareas de diagnóstico, limpieza, normalización y enriquecimiento de datos, seguidas de análisis exploratorio, construcción de indicadores y visualizaciones mediante Python y bibliotecas especializadas.

Principales hallazgos. Los registros presentaron volúmenes anuales relativamente estables y variaciones mensuales. La violencia psicológica fue la modalidad más frecuente, seguida de la física. El análisis permitió examinar distribuciones territoriales, niveles de gravedad y medidas judiciales registrada

DEDICATORIA

A mi familia y a las personas que me acompañaron durante este proceso académico y personal, por su apoyo, paciencia y confianza constante.

A quienes, desde distintos lugares, me impulsaron a seguir adelante incluso en los momentos de mayor dificultad.

A todos aquellos que creen en la educación, el esfuerzo y la superación como caminos para construir un futuro mejor.

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad Católica de Salta, por brindarme la posibilidad de formarme en el campo de la Ciencia de Datos y desarrollar este Trabajo Final de Licenciatura.

A los docentes de la carrera, por los conocimientos transmitidos durante el recorrido académico y por acompañar el proceso de aprendizaje.

A mi profesor guía, por su orientación en la definición del tema, el enfoque metodológico y la construcción del presente trabajo.

Al Poder Judicial de la Provincia de Formosa, por facilitar el acceso a información anonimizada para fines académicos, permitiendo el desarrollo de un análisis aplicado a una problemática social relevante.

A mi familia, por el apoyo permanente, la comprensión y el acompañamiento durante todo este proceso.

Finalmente, agradezco a todas las personas que, de una u otra manera, contribuyeron a la realización de este proyecto.

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN II
ABSTRACT III
SINTESIS TECNICA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
DEDICATORIA IV
AGRADECIMIENTOS 6
LISTADO DE ABREVIATURAS 12
INTRODUCCIÓN 13
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15
1.1 Contexto 15
1.2 Formulación del problema de investigación 16
1.3 Objetivos de la investigación 17
1.3.1 Objetivo general 17
1.3.2 Objetivos específicos 17
1.4 Justificación e importancia 17
1.4.1 Justificación personal 18
1.4.2 Impacto esperado 19
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 20
2.1 Revisión de antecedentes 20
2.2 Antecedentes teóricos 21
2.2.1 Ciencia de Datos 21
2.2.2 Minería de datos 22
2.2.3 Análisis exploratorio de datos 23
2.2.4 Calidad de datos 24
2.2.5 Inteligencia de negocios y tableros de control 24
2.2.6 Visualización de datos 25
2.2.7 Analítica de datos en el sector público 26
2.2.8 Analítica judicial 27
2.2.9 Violencia familiar 27
2.2.10 Protección de datos personales y anonimización 28
2.2.11 Metodologías para proyectos de Ciencia de Datos 29
2.2.12 Herramientas tecnológicas utilizadas 30
2.3 Síntesis del marco teórico 30
CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 32
3.1 Metodología empleada para el desarrollo de la investigación 32
3.2 Técnicas e instrumentos 33
3.2.1 Técnicas usadas para la recolección de datos 33
3.2.2 Técnicas de procesamiento y preparación de datos 34
3.2.3 Técnicas de análisis de datos 35

3.2.4 Técnicas de visualización 36
3.3 Metodología de desarrollo de la propuesta 36
3.4 Población y muestra 37
3.5 Variables analizadas 38
3.6 Tecnologías utilizadas 39
3.7 Procedimiento de análisis 39
3.8 Criterios de validación 40
3.9 Consideraciones éticas y legales 41
3.10 Limitaciones metodológicas 41
3.11 Síntesis del marco metodológico 42
CAPÍTULO IV: SOLUCIÓN PROPUESTA Y RESULTADOS 44
4.1 Estudio de necesidades y análisis de requerimientos 44
4.2 Diseño de la solución 45
4.2.1 Datos que alimentan la solución 45
4.2.2 Modelado y diseño de la arquitectura de la solución 46
4.2.3 Diseño inicial del tablero analítico 47
4.3 Flujo de trabajo de la solución 48
4.3.1 Pasos para el desarrollo del prototipo analítico 48
4.4 Resultados obtenidos 49
4.4.1 Cantidad de casos por año 50
4.4.2 Evolución mensual de los casos 51
4.4.3 Tipos de violencia constatada 52
4.4.4 Porcentaje de casos con cada tipo de violencia 53
4.4.5 Nivel de gravedad de la violencia psicológica 54
4.4.6 Gravedad máxima registrada 55
4.4.7 Localidades con mayor cantidad de casos graves 57
4.4.8 Distribución territorial general 59
4.4.9 Departamentos con mayor cantidad de casos 61
4.4.10 Medidas judiciales registradas 64
4.4.11 Cantidad de medidas judiciales por caso 65
4.4.12 Relación entre gravedad y medidas judiciales 67
4.4.13 Tipos de violencia por caso 68
4.4.14 Relación entre cantidad de tipos de violencia y medidas judiciales 70
4.4.15 Relación entre violencia física y prohibición de acercamiento 71
4.4.16 Relación entre violencia psicológica y tratamientos de rehabilitación 72
4.4.17 Relación denunciante/denunciado 72
4.4.18 Sexo de las partes registradas 74
4.4.19 Grupo etario del denunciante 76
4.4.20 Frecuencia de episodios 77
4.5 Síntesis de resultados 78

4.6 Propuesta de valor de la solución 79
4.7 Limitaciones de la solución propuesta 80
4.8 Recomendaciones para una futura implementación 81
4.9 Conclusión del capítulo 81
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 83
5.1 Conclusiones generales 83
5.2 Cumplimiento de los objetivos 86
5.3 Aportes del trabajo 87
5.4 Limitaciones del trabajo 88
5.5 Futuras líneas de trabajo 89
5.6 Reflexión final 90
BIBLIOGRAFÍA 92
ANEXOS 93
ANEXO A – Descripción del origen de los datos 93
ANEXO B – Diccionario general de variables 94
ANEXO C – Proceso de limpieza y normalización 96
ANEXO D – Archivos utilizados en el proyecto 97
ANEXO E – Notebooks desarrollados 98
ANEXO F – Figuras generadas 99
ANEXO G – Consideraciones éticas sobre el uso de datos 100
ANEXO H – Propuesta de tablero de control futuro 101

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4.1 Cantidad de casos por año....46
Tabla 4.2 Tipos de violencia constatada....52
Tabla 4.3 Nivel de gravedad de la violencia psicológica....55
Tabla 4.4 Gravedad máxima registrada....56
Tabla 4.5 Localidades con mayor cantidad de casos de gravedad alta o muy alta....58
Tabla 4.6 Localidades con mayor cantidad total de casos....60
Tabla 4.7 Cantidad de casos por departamento....62
Tabla 4.8 Medidas judiciales más frecuentes....64
Tabla 4.9 Cantidad de medidas judiciales por caso....66
Tabla 4.10 Gravedad máxima y promedio de medidas judiciales....67
Tabla 4.11 Cantidad de tipos de violencia por caso....69
Tabla 4.12 Cantidad de tipos de violencia y promedio de medidas judiciales....70
Tabla 4.13 Violencia física y prohibición de acercamiento....71
Tabla 4.14 Violencia psicológica y tratamientos de rehabilitación....72
Tabla 4.15 Relación entre denunciante y denunciado/a....73
Tabla 4.16 Sexo del denunciante....75
Tabla 4.17 Sexo del denunciado/a....76
Tabla 4.18 Grupo etario del denunciante....77
Tabla 4.19 Frecuencia de episodios....78

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 4.1 Cantidad de casos por año 50
Figura 4.2 Evolución mensual de los casos por año 51
Figura 4.3 Tipos de violencia constatada 52
Figura 4.4 Porcentaje de casos con cada tipo de violencia 53
Figura 4.5 Nivel de gravedad de la violencia psicológica 54
Figura 4.6 Gravedad máxima registrada por caso 56
Figura 4.7 Localidades con mayor cantidad de casos de gravedad alta o muy alta 57
Figura 4.8 Localidades con mayor cantidad total de casos 59
Figura 4.9 Cantidad de casos por departamento 61
Figura 4.10 Tasa de incidencia judicial por cada 10.000 habitantes según departamento 63
Figura 4.11 Medidas judiciales más frecuentes 64
Figura 4.12 Cantidad de medidas judiciales por caso 65
Figura 4.13 Promedio de medidas judiciales según gravedad máxima 67
Figura 4.14 Cantidad de tipos de violencia registrados por caso 68
Figura 4.15 Promedio de medidas según cantidad de tipos de violencia 70
Figura 4.16 Casos con violencia psicológica según relación entre las partes 72
Figura 4.17 Sexo de la parte denunciante 74
Figura 4.18 Sexo de la parte denunciada 75
Figura 4.19 Grupo etario de la parte denunciante 76
Figura 4.20 Frecuencia de episodios de violencia 77

LISTADO DE ABREVIATURAS

APA: American Psychological Association.

BI: Business Intelligence.

CRISP-DM: Cross Industry Standard Process for Data Mining.

CSV: Comma Separated Values.

EDA: Exploratory Data Analysis.

IA: Inteligencia Artificial.

KDD: Knowledge Discovery in Databases.

KPI: Key Performance Indicator.

ML: Machine Learning.

PBI: Power BI.

TFI: Trabajo Final Integrador.

UCASAL: Universidad Católica de Salta.

INTRODUCCIÓN

La Ciencia de Datos se ha consolidado como una disciplina fundamental para el análisis, interpretación y aprovechamiento estratégico de la información. En distintos ámbitos públicos y privados, la disponibilidad creciente de datos plantea nuevas oportunidades para comprender fenómenos complejos, optimizar procesos y fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia.

En el sector público, y particularmente en el ámbito judicial, los datos constituyen un recurso de gran valor. Cada actuación, registro, medida, jurisdicción, localidad o derivación representa una fuente potencial de información que puede ser utilizada para identificar patrones, detectar tendencias, reconocer problemáticas prioritarias y mejorar la planificación institucional. Sin embargo, en muchas organizaciones, estos datos suelen encontrarse dispersos, poco sistematizados o utilizados principalmente con fines administrativos, sin explotar plenamente su potencial analítico.

El Poder Judicial de la Provincia de Formosa cuenta con registros vinculados a problemáticas sociales sensibles, entre ellas los casos de violencia familiar. Esta problemática requiere una mirada integral, institucional y basada en información confiable, ya que involucra dimensiones sociales, territoriales, familiares y jurídicas. El análisis de datos puede aportar herramientas para comprender mejor la magnitud del fenómeno, observar su evolución temporal, identificar zonas de mayor concentración, reconocer tipos de violencia predominantes y generar indicadores que colaboren con la toma de decisiones.

El presente Trabajo Final de Licenciatura se enfoca en la aplicación de técnicas de Ciencia de Datos al análisis de casos de violencia familiar registrados en el Poder Judicial de la Provincia de Formosa durante el período 2022-2024. Para ello, se trabajó con una base de datos anonimizada, utilizada exclusivamente con fines académicos, sobre la cual se realizaron procesos de diagnóstico, limpieza, normalización, enriquecimiento y análisis exploratorio.

La investigación no pretende reemplazar el criterio jurídico ni automatizar decisiones judiciales. Por el contrario, busca aportar una herramienta complementaria de análisis que permita transformar datos disponibles en información útil para la gestión institucional. En este sentido, el trabajo se orienta a demostrar cómo la Ciencia de Datos

puede contribuir al fortalecimiento de los procesos de monitoreo, visualización y comprensión de problemáticas sociales complejas.

Desde el punto de vista técnico, el trabajo incluye el uso de herramientas de análisis de datos, principalmente Python y bibliotecas especializadas para el tratamiento, procesamiento y visualización de información. A partir de la base original se generaron versiones limpias y enriquecidas, se construyeron indicadores descriptivos y se elaboraron gráficos que permiten interpretar los principales comportamientos observados en los registros.

Entre los aspectos analizados se encuentran la cantidad de casos por año, la evolución mensual, la distribución territorial, los tipos de violencia constatada, los niveles de gravedad y la identificación de localidades con mayor cantidad de casos de gravedad alta o muy alta. Estos elementos permiten construir una visión más clara sobre la dinámica de los registros y ofrecen una base inicial para el diseño futuro de tableros de control o modelos de apoyo a la priorización institucional.

El documento se organiza de la siguiente manera:

En el Capítulo I, Planteamiento del Problema, se describe el contexto institucional, la situación problemática, la formulación del problema, los objetivos y la justificación del trabajo.

En el Capítulo II, Marco Teórico, se desarrollan los conceptos principales vinculados con Ciencia de Datos, minería de datos, analítica en el sector público, visualización de datos, tableros de control, violencia familiar y protección de datos personales.

En el Capítulo III, Marco Metodológico, se explica el enfoque de investigación, la fuente de datos, las técnicas utilizadas, las etapas del procesamiento de la base y las herramientas empleadas.

En el Capítulo IV, Solución Propuesta y Resultados, se presentan el proceso de análisis, los indicadores generados, las visualizaciones obtenidas y la interpretación de los principales hallazgos.

Finalmente, en el Capítulo V, Conclusiones, se exponen las conclusiones generales del trabajo, sus limitaciones y futuras líneas de desarrollo.

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Contexto

La transformación digital de las instituciones públicas ha generado nuevas oportunidades para mejorar la gestión, el análisis y el uso estratégico de la información. En este escenario, la Ciencia de Datos cumple un rol relevante al permitir que grandes volúmenes de registros administrativos puedan ser procesados, analizados y convertidos en conocimiento útil para la toma de decisiones.

El Poder Judicial, como institución encargada de administrar justicia, produce y almacena información vinculada con causas, actuaciones, medidas, jurisdicciones, localidades y distintos tipos de problemáticas sociales. Esta información posee un alto valor institucional, ya que permite observar el funcionamiento del sistema, detectar demandas frecuentes, identificar zonas críticas y reconocer tendencias que pueden resultar relevantes para la planificación de recursos.

En la Provincia de Formosa, una de las problemáticas abordadas por el sistema judicial es la violencia familiar. Este fenómeno constituye una situación social compleja que puede manifestarse de diversas formas, tales como violencia psicológica, física, económica, ambiental, sexual o restricciones a la participación social. Su análisis requiere considerar no solo el caso individual, sino también la dimensión territorial, temporal e institucional del problema.

Si bien los registros judiciales cumplen una función administrativa y legal, también pueden ser utilizados con fines analíticos siempre que se respeten los principios de confidencialidad, anonimización y protección de datos personales. En este sentido, el uso académico de una base de datos anonimizada permite explorar patrones generales sin identificar a las personas involucradas ni afectar la privacidad de las partes.

El presente trabajo se desarrolla en ese contexto. A partir de datos correspondientes al período 2022-2024, se propone aplicar técnicas de Ciencia de Datos para analizar registros de violencia familiar en el Poder Judicial de la Provincia de Formosa. La finalidad es generar indicadores, visualizaciones y conclusiones que permitan comprender mejor la distribución y evolución de los casos, así como también aportar una base para futuras herramientas de monitoreo institucional.

1.2 Formulación del problema de investigación

La problemática principal identificada se vincula con el aprovechamiento limitado de los datos judiciales disponibles para el análisis institucional de casos de violencia familiar. Aunque existen registros administrativos que contienen información relevante sobre los casos, estos datos requieren procesos de limpieza, normalización, organización e interpretación para convertirse en información útil.

Cuando los datos permanecen dispersos, con formatos heterogéneos o sin indicadores consolidados, se dificulta la posibilidad de observar tendencias, comparar períodos, identificar localidades con mayor concentración de casos, reconocer tipos de violencia predominantes y detectar situaciones de mayor gravedad. Esto limita la capacidad institucional de contar con evidencia organizada para apoyar la planificación y la toma de decisiones.

En este sentido, la Ciencia de Datos ofrece herramientas adecuadas para abordar el problema. Mediante técnicas de procesamiento, análisis exploratorio, construcción de indicadores y visualización, es posible transformar una base de datos judicial en un conjunto de información analítica que facilite la comprensión del fenómeno estudiado.

A partir de esta situación, se plantea la siguiente pregunta rectora:

¿Cómo pueden aplicarse técnicas de Ciencia de Datos para analizar casos de violencia familiar registrados en el Poder Judicial de la Provincia de Formosa durante el período 2022-2024 y generar información útil para la toma de decisiones institucionales?

De esta pregunta principal se desprenden las siguientes preguntas específicas:

- ¿Qué procesos de limpieza y normalización son necesarios para preparar la base de datos judicial para su análisis?
- ¿Cuál fue la evolución anual y mensual de los casos de violencia familiar registrados durante el período 2022-2024?
- ¿Qué tipos de violencia aparecen con mayor frecuencia en los registros analizados?
- ¿Qué localidades concentran mayor cantidad de casos con gravedad alta o muy alta?
- ¿Qué indicadores y visualizaciones pueden construirse para facilitar la interpretación institucional de los datos?

- ¿De qué manera los resultados obtenidos pueden servir como base para futuros tableros de control o sistemas de apoyo a la toma de decisiones?

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo general

Aplicar técnicas de Ciencia de Datos al análisis de registros anonimizados de casos de violencia familiar del Poder Judicial de la Provincia de Formosa durante el período 2022-2024, con el fin de identificar patrones, construir indicadores y generar visualizaciones que aporten información útil para la toma de decisiones institucionales.

1.3.2 Objetivos específicos

- Relevar y describir la estructura general de la base de datos judicial utilizada en el estudio.
- Realizar tareas de limpieza, normalización y preparación de los datos para su posterior análisis.
- Construir variables e indicadores que permitan analizar la evolución temporal, territorial y tipológica de los casos de violencia familiar.
- Aplicar técnicas de análisis exploratorio de datos para identificar patrones relevantes en los registros correspondientes al período 2022-2024.
- Generar visualizaciones que faciliten la interpretación de los resultados obtenidos.
- Identificar localidades con mayor concentración de casos de gravedad alta o muy alta.
- Analizar la distribución de los tipos de violencia constatada y sus niveles de gravedad.
- Proponer recomendaciones y futuras líneas de trabajo orientadas al desarrollo de tableros de control, monitoreo institucional y modelos de apoyo a la priorización.

1.4 Justificación e importancia

El presente trabajo resulta relevante desde una perspectiva social, institucional, académica y tecnológica. La violencia familiar constituye una problemática sensible que requiere información clara, organizada y confiable para ser comprendida y abordada de manera adecuada. Si bien el análisis de datos no reemplaza las acciones jurídicas, sociales

o asistenciales necesarias, sí puede aportar evidencia útil para mejorar la comprensión del fenómeno y apoyar la toma de decisiones.

Desde el punto de vista institucional, el trabajo contribuye a demostrar el valor de los datos judiciales como insumo para la gestión. La construcción de indicadores permite observar la evolución de los casos, detectar zonas de mayor concentración, analizar tipos de violencia predominantes y reconocer situaciones de gravedad. Esta información puede servir como apoyo para la planificación de recursos, la elaboración de reportes y el diseño de políticas internas de seguimiento.

Desde el punto de vista académico, el proyecto representa una aplicación concreta de la Ciencia de Datos a una problemática real del entorno provincial. El trabajo permite integrar conocimientos adquiridos durante la carrera, tales como procesamiento de datos, análisis exploratorio, visualización, construcción de indicadores, interpretación de resultados y comunicación de hallazgos.

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto muestra cómo herramientas accesibles como Python, bibliotecas de análisis de datos y soluciones de visualización pueden utilizarse para transformar registros administrativos en información comprensible. Esta aproximación puede ser escalada en el futuro hacia tableros de control interactivos, reportes automatizados o modelos predictivos orientados a identificar casos prioritarios.

Además, el trabajo posee importancia territorial, ya que se enfoca en la Provincia de Formosa y utiliza datos vinculados con su realidad institucional. Esto permite generar conocimiento aplicado al contexto local, evitando depender únicamente de estudios externos o generales que no siempre reflejan las particularidades de la provincia.

1.4.1 Justificación personal

La elección del tema responde al interés personal y académico por aplicar la Ciencia de Datos a problemáticas reales de la Provincia de Formosa. Durante el recorrido de la carrera, surgió la necesidad de desarrollar un trabajo final que no se limite a un ejercicio teórico, sino que pueda demostrar el valor práctico de los datos en instituciones públicas y en situaciones de impacto social.

El análisis de casos de violencia familiar en el ámbito judicial permite combinar conocimientos técnicos con una problemática relevante para la comunidad. Este enfoque representa una oportunidad para demostrar que la Ciencia de Datos puede contribuir no solo al ámbito empresarial o tecnológico, sino también a la mejora de procesos institucionales y al análisis de problemáticas sociales complejas.

Asimismo, el trabajo permite fortalecer competencias profesionales vinculadas con la limpieza de datos, el análisis exploratorio, la generación de indicadores, la visualización y la comunicación de resultados. Estas capacidades resultan fundamentales para el desempeño laboral en áreas relacionadas con datos, inteligencia de negocios, analítica institucional y toma de decisiones basada en evidencia.

1.4.2 Impacto esperado

El impacto esperado del trabajo se relaciona principalmente con la generación de información útil a partir de datos judiciales anonimizados. A través del análisis realizado, se espera aportar una visión más clara sobre la evolución y distribución de los casos de violencia familiar en la Provincia de Formosa durante el período 2022-2024.

Entre los principales aportes esperados se encuentran:

- La organización y preparación de una base de datos judicial para su análisis.
- La construcción de indicadores descriptivos sobre casos, tipos de violencia, gravedad, localidades y evolución temporal.
- La generación de gráficos y visualizaciones que faciliten la comprensión de los resultados.
- La identificación de patrones generales que puedan servir como insumo para la gestión institucional.
- La propuesta de una base conceptual y técnica para futuros tableros de control o sistemas de monitoreo.
- La definición de posibles líneas futuras vinculadas con modelos predictivos, clasificación de prioridad o detección temprana de casos críticos.

De esta manera, el trabajo busca constituirse como una primera aproximación al uso de Ciencia de Datos aplicada al análisis judicial de la violencia familiar en Formosa, con potencial de ampliación hacia herramientas institucionales más avanzadas.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Revisión de antecedentes

La aplicación de técnicas de Ciencia de Datos en instituciones públicas se ha convertido en una herramienta relevante para mejorar la comprensión de fenómenos sociales, optimizar procesos administrativos y fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia. En contextos donde se generan grandes volúmenes de registros administrativos, el análisis sistemático de datos permite detectar patrones, tendencias, comportamientos recurrentes y posibles áreas de mejora.

En el ámbito judicial, los datos producidos por expedientes, actuaciones, registros de medidas, derivaciones, localidades, jurisdicciones y resoluciones constituyen una fuente de información de alto valor. Estos registros no solo cumplen una finalidad administrativa o jurídica, sino que también pueden utilizarse, con las debidas medidas de confidencialidad y anonimización, para analizar problemáticas institucionales y sociales. La analítica judicial permite observar la distribución de casos, la carga de trabajo, los tiempos de respuesta, la frecuencia de determinadas problemáticas y la existencia de zonas o grupos con mayor incidencia.

La literatura vinculada con la gestión pública basada en datos destaca que las organizaciones estatales pueden mejorar sus procesos cuando transforman registros dispersos en información estructurada. Esto implica pasar de una lógica meramente descriptiva o documental a una lógica analítica, donde los datos permiten formular preguntas, construir indicadores y evaluar posibles líneas de acción. En este sentido, la Ciencia de Datos no reemplaza el criterio profesional de quienes toman decisiones, sino que funciona como una herramienta complementaria para aportar evidencia y mejorar la comprensión de los fenómenos analizados.

En relación con el sistema judicial, la incorporación de herramientas analíticas se vincula con los procesos de modernización institucional, digitalización y mejora de la gestión. La disponibilidad de datos permite construir tableros de control, reportes periódicos e indicadores que pueden ser utilizados por equipos técnicos, áreas administrativas y autoridades para comprender mejor el funcionamiento de los procesos. En el caso de problemáticas sensibles como la violencia familiar, este tipo de análisis

resulta especialmente importante, ya que permite observar la evolución temporal de los casos, identificar territorios con mayor concentración, reconocer tipos de violencia frecuentes y detectar situaciones de gravedad.

Diversos trabajos sobre analítica de datos en el sector público coinciden en que la calidad de la información es un factor central. La existencia de datos incompletos, inconsistentes, duplicados o registrados con criterios diferentes puede limitar la utilidad de los análisis. Por ello, antes de obtener conclusiones, resulta necesario realizar procesos de limpieza, normalización, validación y preparación de la información. Esta etapa constituye una parte fundamental de todo proyecto de Ciencia de Datos, ya que la calidad de los resultados depende directamente de la calidad de los datos utilizados.

El presente trabajo se ubica dentro de esta línea de aplicación. A partir de registros anonimizados vinculados con casos de violencia familiar en el Poder Judicial de la Provincia de Formosa durante el período 2022-2024, se propone utilizar técnicas de Ciencia de Datos para identificar patrones, construir indicadores y generar visualizaciones útiles para la interpretación institucional. El enfoque adoptado es descriptivo y exploratorio, orientado a comprender el comportamiento de los datos disponibles y a sentar las bases para futuras herramientas de monitoreo, tableros de control o modelos predictivos.

2.2 Antecedentes teóricos

El presente proyecto se fundamenta en conceptos vinculados con Ciencia de Datos, minería de datos, análisis exploratorio, visualización de información, inteligencia de negocios, analítica judicial, violencia familiar, protección de datos personales y metodologías de trabajo para proyectos basados en datos. Estos conceptos permiten construir el marco necesario para comprender el problema, justificar la metodología utilizada e interpretar los resultados obtenidos.

2.2.1 Ciencia de Datos

La Ciencia de Datos puede entenderse como un campo interdisciplinario que combina estadística, informática, programación, análisis de datos, conocimiento del dominio y comunicación de resultados. Su objetivo principal es extraer conocimiento útil

a partir de datos, ya sea mediante técnicas descriptivas, exploratorias, predictivas o prescriptivas.

En un proyecto de Ciencia de Datos, el dato por sí solo no constituye conocimiento. Para que adquiera valor, debe ser recolectado, organizado, procesado, analizado e interpretado dentro de un contexto determinado. Este proceso permite transformar registros aislados en información significativa para la toma de decisiones.

Provost y Fawcett (2013) señalan que la Ciencia de Datos se orienta a obtener conocimiento útil a partir de los datos, especialmente cuando estos pueden aportar valor para resolver problemas concretos. Desde esta perspectiva, el análisis de datos judiciales no se limita a contar registros o producir gráficos, sino que busca comprender qué patrones existen, qué variables son relevantes y cómo los resultados pueden contribuir a mejorar la gestión institucional.

En el presente trabajo, la Ciencia de Datos se aplica al análisis de registros de violencia familiar, con el propósito de convertir una base administrativa en una fuente de conocimiento. Para ello, se desarrollan tareas de limpieza, normalización, enriquecimiento, análisis exploratorio y visualización. Estas etapas permiten observar la evolución de los casos, su distribución territorial, los tipos de violencia constatada y los niveles de gravedad presentes en los registros.

2.2.2 Minería de datos

La minería de datos es una etapa dentro del proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos. Su finalidad es identificar patrones, relaciones, asociaciones o estructuras relevantes dentro de grandes conjuntos de información. Fayyad, Piatetsky-Shapiro y Smyth (1996) describen el proceso de descubrimiento de conocimiento como una secuencia que incluye selección, preprocesamiento, transformación, minería de datos e interpretación de resultados.

En términos generales, la minería de datos permite analizar información estructurada para descubrir comportamientos que no siempre son evidentes mediante una simple observación manual. Entre sus técnicas se encuentran la clasificación, el agrupamiento, la detección de anomalías, la asociación de variables y el análisis de patrones temporales.

En este trabajo, el enfoque principal no se centra en el desarrollo de modelos predictivos complejos, sino en la aplicación de técnicas descriptivas y exploratorias. Sin embargo, la lógica de la minería de datos se encuentra presente en la búsqueda de patrones dentro de la base judicial. Por ejemplo, al analizar qué tipos de violencia aparecen con mayor frecuencia, qué localidades concentran más casos graves o cómo varían los registros a lo largo del tiempo, se están aplicando principios propios del descubrimiento de conocimiento.

La minería de datos resulta especialmente útil en contextos institucionales porque permite pasar de la acumulación de registros a la generación de información estratégica. En el caso del Poder Judicial, este tipo de análisis puede contribuir a comprender problemáticas recurrentes, apoyar la asignación de recursos, facilitar reportes de gestión y orientar futuras investigaciones.

2.2.3 Análisis exploratorio de datos

El análisis exploratorio de datos, también conocido como EDA por sus siglas en inglés, constituye una etapa fundamental en cualquier proyecto de Ciencia de Datos. Su objetivo es comprender la estructura general del conjunto de datos, identificar valores faltantes, detectar posibles inconsistencias, observar distribuciones, reconocer variables relevantes y formular hipótesis iniciales.

Tukey (1977) propuso el análisis exploratorio como una forma de aproximarse a los datos antes de aplicar modelos o pruebas formales. Desde esta perspectiva, el investigador debe observar los datos, graficarlos, resumirlos y analizarlos de manera flexible para descubrir patrones o comportamientos significativos.

En el presente trabajo, el análisis exploratorio se aplicó a una base de datos judicial anonimizada. Esta etapa permitió conocer la cantidad de registros disponibles, las variables presentes, los tipos de datos, las categorías existentes y los principales problemas de calidad. Asimismo, permitió generar los primeros indicadores sobre años, meses, localidades, tipos de violencia y niveles de gravedad.

El análisis exploratorio resulta clave porque evita formular conclusiones sin conocer previamente el comportamiento de la base. En bases administrativas reales, es común encontrar datos cargados con distintos criterios, categorías escritas de forma

diferente, valores ausentes o campos que requieren normalización. Por esta razón, antes de interpretar los resultados, fue necesario realizar un proceso de preparación de la información.

2.2.4 Calidad de datos

La calidad de datos se refiere al grado en que la información disponible resulta adecuada para el uso que se le desea dar. Una base de datos de calidad debe ser completa, consistente, precisa, actualizada, comprensible y relevante para el análisis. Cuando los datos presentan errores, duplicados, campos incompletos o categorías mal registradas, los resultados pueden verse afectados.

En proyectos institucionales, la calidad de datos representa un desafío frecuente. Muchas bases administrativas fueron creadas originalmente para registrar operaciones o trámites, no necesariamente para realizar análisis estadísticos o modelos predictivos. Por ello, al utilizarlas con fines analíticos, es necesario aplicar procesos de limpieza y transformación.

Wang y Strong (1996) sostienen que la calidad de los datos debe evaluarse considerando su utilidad para los usuarios y el contexto en el que serán utilizados. Esto implica que una base puede ser suficiente para una finalidad administrativa, pero requerir ajustes para ser utilizada en un análisis de Ciencia de Datos.

En el presente trabajo, la calidad de datos fue abordada mediante tareas de revisión, depuración y normalización. Estas acciones incluyeron la identificación de valores faltantes, revisión de categorías, estandarización de nombres de localidades, preparación de variables temporales y construcción de indicadores derivados. El objetivo fue obtener una base más consistente y apta para el análisis exploratorio.

2.2.5 Inteligencia de negocios y tableros de control

La inteligencia de negocios, conocida como Business Intelligence o BI, comprende un conjunto de procesos, metodologías y herramientas orientadas a convertir datos en información útil para la toma de decisiones. Su aplicación permite crear reportes, indicadores, visualizaciones y tableros de control que facilitan el monitoreo de una organización.

Davenport y Harris (2007) destacan que las organizaciones orientadas por datos utilizan la información como un activo estratégico para mejorar su desempeño. En este sentido, los tableros de control permiten resumir información compleja en indicadores visuales comprensibles, favoreciendo el seguimiento de objetivos, procesos y resultados.

Un dashboard o tablero de control es una herramienta visual que presenta indicadores clave de manera organizada. Few (2006) lo define como una visualización de la información más importante necesaria para alcanzar uno o más objetivos, presentada de forma consolidada para ser monitoreada de un vistazo. En el ámbito institucional, estos tableros pueden ser operativos, tácticos, estratégicos o analíticos, dependiendo de su finalidad y de los usuarios a los que estén dirigidos.

En el caso del análisis judicial, un tablero de control puede incluir indicadores como cantidad de casos por año, evolución mensual, distribución por localidad, tipos de violencia, niveles de gravedad, medidas adoptadas o derivaciones realizadas. Estas visualizaciones facilitan la lectura de los datos y permiten que usuarios no técnicos puedan interpretar los resultados.

El presente trabajo no se limita a producir estadísticas aisladas, sino que propone una base para el diseño futuro de herramientas visuales de monitoreo. Los gráficos construidos durante el análisis pueden integrarse posteriormente en un tablero interactivo, utilizando herramientas como Power BI, Looker Studio, Streamlit o Dash.

2.2.6 Visualización de datos

La visualización de datos consiste en representar información mediante gráficos, mapas, tablas, diagramas u otros recursos visuales que faciliten la interpretación. Su importancia radica en que permite identificar patrones, comparaciones y tendencias que podrían pasar desapercibidos en una tabla extensa.

La visualización cumple una doble función. Por un lado, ayuda al analista a explorar y comprender los datos. Por otro lado, permite comunicar resultados a otros usuarios de forma clara y accesible. En proyectos aplicados, esta segunda función resulta fundamental, ya que los destinatarios de los resultados no siempre poseen formación técnica en estadística o programación.

En el presente trabajo, se utilizaron gráficos de barras, gráficos de líneas y representaciones comparativas para analizar la evolución anual y mensual de los casos, los tipos de violencia constatada, los niveles de gravedad y las localidades con mayor concentración de casos graves. Estos recursos permiten observar de manera inmediata cuáles son las categorías predominantes y cómo se distribuyen los registros en el período analizado.

La visualización de datos resulta especialmente útil en problemáticas sociales porque permite comunicar información sensible de forma ordenada y comprensible. En el caso de la violencia familiar, los gráficos permiten mostrar tendencias generales sin exponer datos personales ni detalles identificables de las personas involucradas.

2.2.7 Analítica de datos en el sector público

La analítica de datos en el sector público se refiere al uso de información administrativa, estadística o institucional para mejorar la gestión del Estado, optimizar recursos y diseñar políticas basadas en evidencia. Su aplicación puede abarcar áreas como salud, educación, seguridad, justicia, economía, desarrollo social y administración pública.

En los organismos públicos, los datos suelen generarse de manera continua a través de trámites, expedientes, registros, formularios, sistemas internos y reportes administrativos. Sin embargo, disponer de datos no implica necesariamente utilizarlos de forma estratégica. Para que estos registros aporten valor, deben ser sistematizados, analizados e interpretados.

La gestión pública basada en evidencia busca reducir la dependencia de decisiones puramente intuitivas o aisladas, incorporando información objetiva al proceso de planificación. Esto no significa que los datos resuelvan por sí solos los problemas, sino que ofrecen una base más sólida para comprenderlos.

En este sentido, el análisis de datos judiciales puede contribuir a la mejora institucional mediante la construcción de indicadores, la identificación de tendencias y la elaboración de reportes periódicos. En el caso específico de la violencia familiar, la analítica puede ayudar a reconocer territorios con mayor cantidad de casos, períodos de mayor incidencia y tipos de violencia más frecuentes.

2.2.8 Analítica judicial

La analítica judicial es una aplicación específica de la analítica de datos al ámbito de la justicia. Consiste en utilizar información proveniente de expedientes, actuaciones, resoluciones, tiempos procesales, medidas, jurisdicciones y otros registros para estudiar el funcionamiento del sistema judicial y apoyar la toma de decisiones.

Esta disciplina puede utilizarse con diferentes fines. Algunos análisis se orientan a medir la eficiencia de los procesos, otros a estudiar la carga de trabajo de los juzgados, otros a identificar patrones en determinados tipos de causas y otros a desarrollar modelos predictivos de riesgo o prioridad. En todos los casos, resulta fundamental respetar los principios de legalidad, transparencia, protección de datos y no automatización indebida de decisiones sensibles.

En el presente trabajo, la analítica judicial se aplica de manera descriptiva y exploratoria. No se busca automatizar decisiones judiciales ni reemplazar la valoración de jueces, funcionarios o equipos interdisciplinarios. El objetivo es generar información agregada que permita comprender mejor los registros disponibles y aportar evidencia para futuras herramientas de monitoreo.

Este enfoque resulta adecuado para un trabajo académico porque permite demostrar el potencial de la Ciencia de Datos sin incurrir en riesgos asociados a la toma automatizada de decisiones. Los resultados obtenidos deben interpretarse como insumos de apoyo y no como determinaciones jurídicas.

2.2.9 Violencia familiar

La violencia familiar constituye una problemática social compleja que puede manifestarse de distintas maneras dentro del ámbito familiar o vincular. Puede incluir agresiones físicas, psicológicas, económicas, sexuales, ambientales o restricciones a la libertad y participación social de la persona afectada.

En Argentina, la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres reconoce distintos tipos y modalidades de violencia, incluyendo la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política y otras manifestaciones. Si bien el presente trabajo se basa en registros

judiciales específicos y no en una discusión jurídica exhaustiva, esta normativa constituye un marco relevante para comprender la clasificación de la problemática.

La violencia familiar no debe ser analizada únicamente como una suma de casos individuales. También puede estudiarse desde una perspectiva territorial, temporal e institucional, observando su frecuencia, distribución y gravedad. Este tipo de análisis permite identificar tendencias generales sin exponer la identidad ni los datos personales de las personas involucradas.

En los registros utilizados en este trabajo se consideran distintos tipos de violencia constatada, tales como violencia psicológica, física, ambiental, económica, sexual y restricción de participación social. La presencia de estas categorías permite realizar un análisis descriptivo sobre su frecuencia relativa y su distribución en el conjunto de datos.

El análisis de la gravedad también resulta relevante, ya que permite distinguir casos con diferentes niveles de criticidad. Identificar localidades con mayor cantidad de registros de gravedad alta o muy alta puede aportar información útil para la planificación institucional y para el diseño de estrategias de seguimiento o intervención.

2.2.10 Protección de datos personales y anonimización

El uso de datos judiciales requiere especial atención a la confidencialidad, la privacidad y la protección de datos personales. En Argentina, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales establece principios para el tratamiento adecuado de información referida a personas físicas o jurídicas. Entre estos principios se encuentran la finalidad, la proporcionalidad, la seguridad y la confidencialidad.

Cuando se trabaja con información sensible, como registros vinculados con violencia familiar, resulta indispensable evitar la identificación de personas involucradas. Por ello, el presente trabajo utiliza datos anonimizados y se enfoca exclusivamente en análisis agregados. No se analizan nombres, documentos, domicilios exactos ni cualquier otro dato que permita identificar directamente a las partes.

La anonimización consiste en eliminar o transformar datos identificatorios para impedir que una persona pueda ser reconocida a partir del conjunto de información disponible. En el contexto de este trabajo, el análisis se orienta a variables generales como

año, mes, localidad, tipo de violencia y nivel de gravedad, sin exponer información personal.

Este enfoque permite aprovechar el valor analítico de los registros judiciales respetando al mismo tiempo los principios éticos y legales necesarios. La Ciencia de Datos aplicada al ámbito judicial debe desarrollarse con responsabilidad, especialmente cuando se trabaja con problemáticas sensibles y poblaciones potencialmente vulnerables.

2.2.11 Metodologías para proyectos de Ciencia de Datos

Los proyectos de Ciencia de Datos suelen organizarse mediante metodologías que permiten ordenar las etapas de trabajo. Una de las más difundidas es CRISP-DM, sigla de Cross Industry Standard Process for Data Mining. Esta metodología propone una secuencia de fases: comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación y despliegue (Chapman et al., 2000).

Aunque CRISP-DM fue diseñada originalmente para proyectos de minería de datos en entornos empresariales, su estructura resulta aplicable a proyectos institucionales y académicos. En este trabajo, puede adaptarse de la siguiente manera:

- La comprensión del problema se vincula con el análisis de la necesidad institucional de transformar registros judiciales en información útil.
- La comprensión de los datos implica revisar la estructura de la base, sus variables, categorías y limitaciones.
- La preparación de los datos incluye limpieza, normalización, tratamiento de valores faltantes y generación de variables derivadas.
- El análisis exploratorio y la construcción de indicadores reemplazan, en esta etapa, a un modelado predictivo complejo, ya que el objetivo principal del trabajo es descriptivo.
- La evaluación consiste en revisar si los resultados obtenidos responden a los objetivos planteados y si las visualizaciones generadas permiten interpretar adecuadamente la problemática.
- Finalmente, el despliegue se considera como una línea futura, orientada al desarrollo de tableros de control o herramientas institucionales de monitoreo.

El uso de una metodología ordenada permite documentar el proceso y asegurar la trazabilidad del trabajo. Esto resulta importante para que los resultados puedan ser revisados, reproducidos o ampliados posteriormente.

2.2.12 Herramientas tecnológicas utilizadas

Para el desarrollo del análisis se utilizaron herramientas tecnológicas vinculadas con la Ciencia de Datos y la visualización de información. Entre ellas se destacan Python, bibliotecas de análisis de datos, planillas de cálculo y herramientas de visualización.

Python es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en Ciencia de Datos por su flexibilidad, comunidad activa y disponibilidad de bibliotecas especializadas. Entre las bibliotecas más utilizadas se encuentran Pandas, para manipulación y análisis de datos; NumPy, para operaciones numéricas; Matplotlib y Seaborn, para visualización; y Scikit-learn, para modelado y aprendizaje automático.

En este trabajo, Python permitió cargar la base de datos, explorar su estructura, limpiar variables, generar indicadores y construir gráficos. Las planillas de cálculo fueron utilizadas como formato de almacenamiento, revisión y exportación de resultados. Asimismo, los gráficos obtenidos pueden ser utilizados como base para un futuro tablero de control en herramientas como Power BI o Streamlit.

La elección de estas herramientas responde a su accesibilidad, potencia y adecuación al objetivo del proyecto. Además, permiten documentar el proceso mediante notebooks reproducibles, lo cual favorece la transparencia metodológica y la posibilidad de continuar el trabajo en futuras etapas.

2.3 Síntesis del marco teórico

El marco teórico desarrollado permite comprender la relación entre la Ciencia de Datos y el análisis de registros judiciales vinculados con violencia familiar. La Ciencia de Datos aporta herramientas para transformar datos administrativos en información útil, mientras que la minería de datos y el análisis exploratorio permiten identificar patrones y tendencias dentro de la base.

La calidad de datos y la anonimización constituyen aspectos centrales del trabajo, ya que el análisis se realiza sobre información sensible y requiere preservar la privacidad

de las personas involucradas. La visualización de datos y los tableros de control permiten comunicar los resultados de manera clara, facilitando su interpretación por parte de usuarios institucionales.

La analítica judicial, por su parte, ofrece un campo de aplicación específico para estas técnicas, permitiendo estudiar registros vinculados con causas, actuaciones, medidas y problemáticas sociales. En el caso de la violencia familiar, el análisis de datos puede aportar una mirada agregada sobre la evolución temporal, la distribución territorial, los tipos de violencia y los niveles de gravedad.

En conjunto, estos conceptos fundamentan el desarrollo del presente trabajo y justifican la metodología adoptada. El análisis de casos de violencia familiar en el Poder Judicial de la Provincia de Formosa durante el período 2022-2024 constituye una aplicación concreta de la Ciencia de Datos a una problemática social e institucional relevante, con potencial para generar indicadores, visualizaciones y futuras herramientas de apoyo a la toma de decisiones.

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

3.1 Metodología empleada para el desarrollo de la investigación

El presente Trabajo Final de Licenciatura se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, descriptivo, retrospectivo y aplicado. Se considera cuantitativo porque trabaja con registros estructurados y variables susceptibles de ser contadas, agrupadas y analizadas estadísticamente. Es descriptivo porque su finalidad principal consiste en caracterizar el comportamiento de los casos de violencia familiar registrados en el Poder Judicial de la Provincia de Formosa durante el período 2022-2024, sin intervenir sobre la realidad observada. Es retrospectivo porque analiza datos correspondientes a años anteriores al momento de elaboración del estudio. Finalmente, es aplicado porque utiliza herramientas de Ciencia de Datos para abordar una problemática institucional concreta.

El diseño de investigación es no experimental, dado que no se manipulan variables ni se generan condiciones artificiales. Los datos fueron analizados tal como se encontraban registrados, luego de atravesar un proceso de limpieza, normalización y preparación. El objetivo no fue modificar el fenómeno estudiado, sino observarlo, describirlo e interpretarlo a partir de la información disponible.

La investigación se orientó al análisis de registros judiciales anonimizados vinculados con casos de violencia familiar. La base de datos utilizada fue tratada exclusivamente con fines académicos, sin identificación de personas involucradas y respetando criterios de confidencialidad y protección de datos personales. El análisis se concentró en variables agregadas, tales como año, mes, localidad, tipo de violencia, nivel de gravedad e indicadores asociados.

Desde el punto de vista metodológico, el trabajo siguió una adaptación de las etapas generales utilizadas en proyectos de Ciencia de Datos. Estas etapas fueron:

- Comprensión del problema: se identificó la necesidad de transformar registros judiciales en información útil para la toma de decisiones institucionales, especialmente en relación con casos de violencia familiar.
- Comprensión de los datos: se revisó la estructura de la base, las variables disponibles, los tipos de datos, las categorías existentes y los posibles problemas de calidad.

- Preparación de los datos: se realizaron tareas de limpieza, normalización, tratamiento de valores faltantes, corrección de inconsistencias y generación de variables derivadas.
- Análisis exploratorio: se construyeron indicadores descriptivos y visualizaciones para observar patrones temporales, territoriales y tipológicos.
- Interpretación de resultados: se analizaron los principales hallazgos obtenidos a partir de gráficos, tablas y cruces de variables.
- Propuesta de uso institucional: se planteó la utilidad de los resultados como base para futuros tableros de control, reportes periódicos y herramientas de apoyo a la toma de decisiones.

Esta metodología permitió organizar el trabajo de manera progresiva, desde la revisión inicial de la base hasta la obtención de resultados interpretables. A su vez, permitió documentar cada etapa del proceso para favorecer la trazabilidad y reproducibilidad del análisis.

3.2 Técnicas e instrumentos

3.2.1 Técnicas usadas para la recolección de datos

La investigación utilizó datos secundarios provenientes de registros administrativos del Poder Judicial de la Provincia de Formosa. Estos datos no fueron generados por el investigador mediante encuestas o entrevistas, sino que corresponden a información previamente registrada por la institución en el marco de sus actuaciones.

El conjunto de datos utilizado fue provisto en formato de planilla de cálculo y contenía información relacionada con casos de violencia familiar correspondientes al período 2022-2024. La base fue trabajada en versiones sucesivas: una base original, una base limpia, una base enriquecida y archivos derivados con cruces e indicadores. Esta organización permitió conservar la trazabilidad entre el dato inicial y los resultados finales.

El uso de datos secundarios resulta adecuado para este tipo de estudio, ya que permite analizar un volumen considerable de registros reales sin intervenir en el proceso judicial ni recopilar información sensible de manera directa. Sin embargo, también

implica ciertas limitaciones, ya que el análisis depende de la calidad, completitud y criterios de carga presentes en la base original.

La información fue utilizada de manera anonimizada. No se trabajó con nombres, documentos, domicilios exactos ni datos identificatorios de personas involucradas. El análisis se concentró en variables agregadas y categorías generales, con el objetivo de preservar la privacidad y cumplir con principios de protección de datos personales.

3.2.2 Técnicas de procesamiento y preparación de datos

La preparación de los datos constituyó una etapa central del trabajo. Antes de realizar el análisis, fue necesario revisar la base original para identificar problemas de estructura, valores faltantes, categorías inconsistentes y posibles duplicaciones.

Las principales tareas realizadas fueron:

- Revisión inicial de la estructura de la base.
- Identificación de columnas disponibles y tipos de datos.
- Detección de valores nulos o incompletos.
- Normalización de nombres de localidades y categorías.
- Estandarización de variables vinculadas con tipos de violencia.
- Revisión de variables temporales para obtener año y mes.
- Construcción de variables derivadas.
- Generación de indicadores agregados.
- Exportación de bases limpias y enriquecidas para análisis posterior.

El proceso de limpieza permitió mejorar la consistencia de la información y facilitar la construcción de indicadores. En bases administrativas reales, es común encontrar diferencias en la forma de registrar una misma categoría, errores de tipeo, datos incompletos o campos con formatos heterogéneos. Por esta razón, la normalización fue necesaria para lograr resultados comparables y confiables.

Una vez obtenida la base limpia, se generó una base enriquecida. Esta versión incorporó variables adicionales derivadas de los datos originales, permitiendo realizar cruces más completos. Entre estas variables se incluyeron campos temporales,

clasificaciones de gravedad, indicadores binarios y categorías agrupadas para facilitar el análisis.

3.2.3 Técnicas de análisis de datos

El análisis de datos se desarrolló principalmente mediante técnicas descriptivas y exploratorias. Estas técnicas permitieron resumir la información disponible, identificar patrones generales y construir visualizaciones interpretables.

Entre los análisis realizados se incluyen:

- Cantidad total de casos por año.
- Evolución mensual de casos por año.
- Distribución de casos por localidad.
- Identificación de localidades con mayor cantidad de casos de gravedad alta o muy alta.
- Frecuencia de tipos de violencia constatada.
- Porcentaje de casos asociados a cada tipo de violencia.
- Distribución de niveles de gravedad.
- Cruces entre variables territoriales, temporales y tipológicas.
- Construcción de indicadores para visualización y reporte.

El análisis se enfocó en responder a los objetivos planteados en el trabajo. En primer lugar, se buscó conocer la evolución temporal de los registros. Luego, se analizaron las características de los casos según tipo de violencia y nivel de gravedad. Finalmente, se observaron diferencias territoriales a partir de la distribución por localidades.

Estas técnicas permitieron generar una visión integral del comportamiento de los datos. Si bien el trabajo no tuvo como objetivo principal desarrollar un modelo predictivo, los resultados obtenidos pueden servir como base para futuras etapas de modelado, priorización o clasificación de casos.

3.2.4 Técnicas de visualización

La visualización de datos fue utilizada como herramienta de exploración y comunicación de resultados. Los gráficos permiten representar de manera clara y sintética patrones que podrían resultar difíciles de interpretar a partir de tablas extensas.

Se utilizaron principalmente gráficos de barras y gráficos de líneas. Los gráficos de barras permitieron comparar categorías, como localidades, tipos de violencia o niveles de gravedad. Los gráficos de líneas permitieron observar la evolución mensual de los casos a lo largo del período estudiado.

Las visualizaciones fueron generadas con herramientas de Python y bibliotecas especializadas. Posteriormente, fueron organizadas para su incorporación al informe final. Estas figuras cumplen una función central en la presentación de resultados, ya que permiten comunicar los hallazgos de manera accesible tanto para usuarios técnicos como no técnicos.

3.3 Metodología de desarrollo de la propuesta

La propuesta desarrollada consiste en la construcción de un proceso analítico aplicado a registros judiciales de violencia familiar. Este proceso puede entenderse como un prototipo inicial de sistema de análisis y monitoreo, orientado a transformar datos administrativos en información útil para la gestión institucional.

El desarrollo de la propuesta se estructuró en las siguientes etapas:

Etapa 1: Diagnóstico inicial de la base de datos.

En esta etapa se revisó el archivo original para conocer su estructura general. Se identificaron las variables disponibles, la cantidad de registros, los tipos de datos, las categorías existentes y los principales problemas de calidad. Este diagnóstico permitió definir qué análisis eran posibles y qué tareas de preparación debían realizarse.

Etapa 2: Limpieza y normalización.

En esta etapa se realizaron acciones de depuración de datos. Se revisaron valores faltantes, inconsistencias, formatos heterogéneos y categorías repetidas con distintas escrituras. El objetivo fue obtener una base más ordenada y adecuada para el análisis.

Etapa 3: Enriquecimiento de la base.

Luego de la limpieza, se generaron variables derivadas que facilitaron el análisis. Entre ellas se incluyeron variables temporales, indicadores de tipo de violencia, niveles de gravedad y campos preparados para cruces. Esta etapa permitió construir una base enriquecida, más adecuada para la generación de indicadores.

Etapa 4: Análisis exploratorio de datos.

En esta etapa se aplicaron técnicas descriptivas para conocer el comportamiento general de los registros. Se analizaron cantidades por año, distribución mensual, tipos de violencia, niveles de gravedad y localidades con mayor concentración de casos.

Etapa 5: Construcción de indicadores y cruces.

A partir de la base enriquecida se construyeron tablas e indicadores específicos. Estos indicadores permitieron comparar categorías y observar relaciones entre variables. Por ejemplo, se analizaron localidades con mayor cantidad de casos graves, frecuencia de tipos de violencia y distribución temporal de registros.

Etapa 6: Generación de visualizaciones.

Los indicadores obtenidos fueron representados mediante gráficos. Las visualizaciones fueron diseñadas para facilitar la interpretación y comunicación de los resultados. Se priorizaron gráficos claros, con títulos descriptivos, ejes identificados y categorías ordenadas.

Etapa 7: Preparación para tablero de control.

Finalmente, se prepararon archivos de salida que pueden servir como base para la construcción de un dashboard en herramientas de inteligencia de negocios. Si bien el trabajo final se enfoca en el análisis y la visualización, la estructura generada permite proyectar una futura herramienta interactiva de monitoreo institucional.

3.4 Población y muestra

La población de estudio está compuesta por los registros judiciales vinculados con casos de violencia familiar correspondientes al Poder Judicial de la Provincia de Formosa durante el período 2022-2024.

La muestra utilizada corresponde al conjunto de registros disponibles en la base de datos provista para el trabajo académico. Se trata de una muestra no probabilística de tipo censal respecto del archivo recibido, ya que se analizaron todos los registros disponibles en la base y no una selección aleatoria de ellos.

Es importante aclarar que los registros analizados no necesariamente representan la totalidad de situaciones de violencia familiar ocurridas en la provincia, sino aquellas que fueron registradas dentro del circuito judicial y que forman parte de la base disponible. Por lo tanto, los resultados deben interpretarse como una descripción de los registros judiciales analizados y no como una medición absoluta de la prevalencia real de la violencia familiar en la sociedad.

3.5 Variables analizadas

Las variables utilizadas en el análisis fueron seleccionadas en función de su disponibilidad en la base y su relevancia para los objetivos del trabajo. Entre las principales variables se encuentran:

- Año del registro: permite analizar la evolución anual de los casos.
- Mes del registro: permite observar variaciones mensuales y comportamientos temporales.
- Localidad: permite estudiar la distribución territorial de los casos.
- Tipo de violencia: identifica las formas de violencia constatada en los registros, tales como violencia psicológica, física, ambiental, económica, sexual y restricción de participación social.
- Nivel de gravedad: permite clasificar los casos según su criticidad o severidad.
- Indicadores de medidas o derivaciones: permiten observar la presencia de determinadas acciones institucionales asociadas a los casos.
- Variables categóricas normalizadas: corresponden a campos preparados para mejorar la consistencia del análisis.

Estas variables fueron utilizadas para construir indicadores descriptivos y gráficos. En algunos casos, se trabajó con variables originales de la base; en otros, se generaron variables derivadas a partir del procesamiento realizado.

3.6 Tecnologías utilizadas

Para el desarrollo del trabajo se utilizaron herramientas orientadas al análisis, procesamiento y visualización de datos. Las principales tecnologías empleadas fueron:

- Python: lenguaje de programación utilizado para la carga, procesamiento, limpieza, análisis y visualización de datos.
- Jupyter Notebook: entorno de trabajo utilizado para documentar el proceso de análisis de manera ordenada y reproducible.
- Pandas: biblioteca de Python utilizada para manipular estructuras de datos, cargar planillas, filtrar registros, agrupar información y construir indicadores.
- NumPy: biblioteca utilizada para operaciones numéricas y soporte en el tratamiento de datos.
- Matplotlib: biblioteca utilizada para generar gráficos de barras, líneas y otras visualizaciones.
- Planillas de cálculo: utilizadas como formato de entrada, revisión, exportación y organización de resultados.
- Power BI: considerado como herramienta potencial para la construcción de un tablero de control interactivo a partir de los resultados obtenidos.

El uso de notebooks permitió documentar cada etapa del proceso, desde el diagnóstico inicial hasta la generación de gráficos. Esta forma de trabajo favorece la reproducibilidad, ya que permite revisar el código ejecutado, los pasos aplicados y los resultados obtenidos.

3.7 Procedimiento de análisis

El procedimiento de análisis se desarrolló de manera secuencial. En primer lugar, se cargó la base de datos original y se realizó una exploración inicial para conocer su estructura. Luego, se identificaron las columnas relevantes y se evaluó la calidad general de la información.

Posteriormente, se realizó la limpieza de datos. Esta etapa incluyó la normalización de categorías, revisión de campos incompletos, tratamiento de valores

faltantes y preparación de variables temporales. Una vez obtenida una base limpia, se generó una versión enriquecida con indicadores y variables derivadas.

A partir de la base enriquecida, se realizaron agrupamientos y cruces de variables. Estos permitieron obtener resultados como cantidad de casos por año, evolución mensual, distribución de tipos de violencia, niveles de gravedad y localidades con mayor cantidad de casos graves.

Luego, se construyeron gráficos para representar visualmente los resultados. Cada visualización fue diseñada con un propósito específico: comparar categorías, mostrar tendencias o destacar concentraciones territoriales. Finalmente, se interpretaron los resultados en función de los objetivos de investigación.

El procedimiento completo puede resumirse de la siguiente manera:

- Carga de la base original.
- Diagnóstico de estructura y calidad de datos.
- Limpieza y normalización.
- Generación de base limpia.
- Enriquecimiento de variables.
- Construcción de indicadores.
- Análisis exploratorio.
- Generación de visualizaciones.
- Interpretación de resultados.
- Preparación de conclusiones y futuras líneas de trabajo.

3.8 Criterios de validación

La validación del análisis se realizó mediante controles de consistencia y revisión de resultados. Dado que el trabajo tiene un enfoque descriptivo y exploratorio, la validación no se basó en métricas predictivas, sino en la coherencia de los datos procesados y de los indicadores construidos.

Entre los criterios utilizados se encuentran:

- Verificación de totales luego de los procesos de limpieza.

- Comparación entre base original, base limpia y base enriquecida.
- Revisión de categorías normalizadas.
- Control de coherencia en variables temporales.
- Revisión de gráficos para detectar valores atípicos o resultados inesperados.
- Confirmación de que las visualizaciones respondan a los objetivos planteados.
- Evaluación de la consistencia entre resultados, interpretación y conclusiones.

Estos controles permitieron reducir errores de procesamiento y asegurar que los resultados presentados sean coherentes con la información disponible.

3.9 Consideraciones éticas y legales

El trabajo se desarrolló respetando criterios de confidencialidad y protección de datos personales. Al tratarse de registros vinculados con violencia familiar, la información posee un carácter sensible y requiere un tratamiento responsable.

La base utilizada fue trabajada de manera anonimizada. No se incluyeron nombres, números de documento, domicilios exactos ni información que permitiera identificar directamente a las personas involucradas. El análisis se realizó sobre datos agregados y categorías generales.

Asimismo, el trabajo no busca automatizar decisiones judiciales ni reemplazar el criterio profesional de jueces, funcionarios, equipos interdisciplinarios o áreas competentes. Los resultados obtenidos deben interpretarse como información de apoyo para la comprensión institucional del fenómeno.

El uso académico de los datos se orientó a generar conocimiento agregado, respetando los principios de minimización, finalidad, confidencialidad y seguridad de la información. En futuras implementaciones, cualquier tablero de control o herramienta institucional debería mantener estos mismos criterios y definir perfiles de acceso adecuados.

3.10 Limitaciones metodológicas

El trabajo presenta algunas limitaciones que deben ser consideradas al interpretar los resultados. En primer lugar, los datos analizados corresponden a registros judiciales disponibles, por lo que no reflejan necesariamente la totalidad de situaciones de violencia

familiar ocurridas en la provincia. Existen casos que pueden no haber sido denunciados o que no ingresaron al circuito judicial.

En segundo lugar, la calidad del análisis depende de la calidad de la base original. Si existieron diferencias en los criterios de carga, campos incompletos o categorías registradas de manera heterogénea, estas situaciones pueden influir en los resultados. Si bien se realizaron procesos de limpieza y normalización, no siempre es posible corregir completamente las limitaciones propias de una base administrativa.

En tercer lugar, el estudio tiene un alcance descriptivo y exploratorio. Por lo tanto, no permite establecer relaciones causales ni afirmar que una variable produce directamente determinado resultado. Los hallazgos deben entenderse como patrones observados en los registros analizados.

En cuarto lugar, el trabajo no desarrolla un modelo predictivo final. Aunque los datos preparados podrían servir en el futuro para construir modelos de clasificación o priorización, la presente investigación se concentra en la limpieza, el análisis exploratorio, la construcción de indicadores y la visualización de resultados.

Estas limitaciones no invalidan el trabajo, sino que delimitan su alcance. El aporte principal consiste en demostrar cómo una base judicial anonimizada puede ser transformada en información útil mediante técnicas de Ciencia de Datos, generando una base sólida para futuras líneas de desarrollo.

3.11 Síntesis del marco metodológico

El marco metodológico adoptado permitió desarrollar un análisis ordenado, reproducible y orientado a objetivos concretos. A partir de una base de datos judicial anonimizada, se aplicaron técnicas de limpieza, normalización, enriquecimiento, análisis exploratorio y visualización.

El enfoque cuantitativo, descriptivo, retrospectivo y aplicado resultó adecuado para estudiar los registros de violencia familiar correspondientes al período 2022-2024. La metodología permitió identificar patrones temporales, territoriales y tipológicos, así como construir indicadores útiles para la interpretación institucional.

El uso de herramientas como Python, Jupyter Notebook, Pandas y Matplotlib facilitó el procesamiento de la información y la generación de visualizaciones. Asimismo,

la preparación de archivos derivados permite proyectar futuras implementaciones en tableros de control o sistemas de monitoreo.

En conclusión, la metodología aplicada constituye una base técnica y académica para demostrar el valor de la Ciencia de Datos en el análisis de problemáticas judiciales y sociales, especialmente en contextos donde la información existe, pero requiere ser organizada, procesada e interpretada para convertirse en conocimiento útil.

CAPÍTULO IV: SOLUCIÓN PROPUESTA Y RESULTADOS

4.1 Estudio de necesidades y análisis de requerimientos

A partir del diagnóstico realizado, se identificó que el Poder Judicial de la Provincia de Formosa dispone de registros administrativos vinculados con casos de violencia familiar, pero estos datos requieren procesos de organización, limpieza, normalización y análisis para transformarse en información útil para la toma de decisiones institucionales.

La necesidad principal detectada consiste en contar con una herramienta metodológica y técnica que permita analizar los datos judiciales de manera sistemática. Si bien la base contiene información relevante sobre fechas, localidades, tipos de violencia, gravedad, relaciones entre partes y medidas judiciales, dicha información no resulta directamente interpretable sin un proceso previo de preparación.

La situación inicial presentaba las siguientes características:

- Datos disponibles en formato de planilla de cálculo.
- Variables principalmente categóricas y binarias.
- Necesidad de normalizar categorías y campos.
- Información sensible que requiere tratamiento anonimizado.
- Ausencia de indicadores consolidados para el análisis institucional.
- Necesidad de visualizaciones claras para facilitar la interpretación de resultados.

En función de esta situación, se propuso desarrollar un proceso de análisis basado en técnicas de Ciencia de Datos, orientado a transformar la base judicial en un conjunto de indicadores y visualizaciones. La solución no busca reemplazar el criterio jurídico ni automatizar decisiones judiciales, sino brindar una herramienta de apoyo para comprender mejor la información disponible.

Los requerimientos principales de la solución fueron los siguientes:

- Utilizar datos anonimizados y tratados con fines académicos.
- Preservar la confidencialidad de las personas involucradas.
- Realizar limpieza y normalización de la base original.

- Construir una base limpia y una base enriquecida.
- Generar indicadores descriptivos sobre casos, violencia, gravedad, localidades y medidas.
- Crear visualizaciones claras para facilitar la interpretación.
- Preparar los resultados para una posible integración futura en un tablero de control.
- Documentar el proceso mediante notebooks reproducibles.

4.2 Diseño de la solución

La solución propuesta se diseñó como un flujo de trabajo de Ciencia de Datos aplicado a registros judiciales de violencia familiar. Este flujo parte de una base original y avanza progresivamente hacia bases procesadas, indicadores, gráficos y resultados interpretables.

El diseño general se organizó en cuatro componentes principales:

- Fuente de datos: base original del Poder Judicial de la Provincia de Formosa, correspondiente al período 2022-2024.
- Procesamiento: limpieza, normalización, validación y enriquecimiento de variables.
- Análisis: generación de indicadores, cruces y visualizaciones.
- Salida: gráficos, tablas, archivos preparados y conclusiones para el informe final.

4.2.1 Datos que alimentan la solución

La solución se alimenta de una base de datos judicial anonimizada correspondiente a casos de violencia familiar registrados en la Provincia de Formosa durante los años 2022, 2023 y 2024. La base incluye variables que permiten analizar dimensiones temporales, territoriales, relacionales, tipológicas y judiciales.

Entre los principales campos utilizados se encuentran:

- Año del caso.
- Mes del caso.
- Departamento del hecho.
- Localidad del hecho.
- Tipo de violencia constatada.

- Nivel de gravedad.
- Relación entre denunciante y denunciado/a.
- Sexo del denunciante.
- Sexo del denunciado/a.
- Frecuencia de episodios.
- Medidas judiciales adoptadas.

A partir de estos datos se construyeron indicadores agregados y cruces de variables. El total de registros analizados fue de 9.695 casos, distribuidos entre los años 2022, 2023 y 2024.

Tabla 4.1 Cantidad de casos por año

Año	Cantidad de casos
2022	3.213
2023	3.223
2024	3.259
Total	9.695

Al analizar la variación porcentual interanual, se observa que entre 2022 y 2023 hubo un incremento marginal del 0,31 %, mientras que entre 2023 y 2024 el crecimiento fue del 1,11 %. Si bien la tendencia general es estable, esta tasa de variación positiva indica una leve pero sostenida alza en la judicialización de los casos.

Como se observa en la Tabla 4.1, la cantidad de casos registrados se mantuvo relativamente estable durante el período analizado, con un leve incremento entre 2022 y 2024.

4.2.2 Modelado y diseño de la arquitectura de la solución

La arquitectura de la solución se diseñó con una lógica modular. Cada etapa del proceso genera una salida que funciona como entrada para la etapa siguiente. Esta organización permite mantener la trazabilidad entre la base original y los resultados finales.

El flujo técnico se estructuró de la siguiente manera:

- Base original: contiene los registros iniciales provistos en formato de planilla.
- Diagnóstico inicial: permite conocer estructura, cantidad de registros, tipos de variables, valores faltantes y posibles inconsistencias.
- Base limpia: surge luego de aplicar procesos de depuración, normalización y estandarización.
- Base enriquecida: incorpora variables derivadas e indicadores preparados para el análisis.
- Cruces e indicadores: agrupan información por año, mes, localidad, tipo de violencia, gravedad y medidas judiciales.
- Visualizaciones: representan los indicadores mediante gráficos.
- Informe final: interpreta los resultados y propone recomendaciones.

Desde el punto de vista tecnológico, el procesamiento se realizó mediante Python y notebooks de Jupyter. Se utilizaron bibliotecas de análisis y visualización de datos para cargar archivos, agrupar información, calcular indicadores y generar gráficos.

La arquitectura puede ser extendida en el futuro hacia un tablero de control en Power BI, Streamlit o una herramienta equivalente. Para ello, las bases limpias, enriquecidas y los archivos de indicadores pueden funcionar como fuente de alimentación del dashboard.

4.2.3 Diseño inicial del tablero analítico

Aunque el presente trabajo se enfoca principalmente en el análisis y la visualización de resultados, se propone como línea de solución un tablero analítico orientado al monitoreo institucional de los casos de violencia familiar.

El tablero podría organizarse en las siguientes vistas:

- Vista general: cantidad total de casos, casos por año, evolución mensual y distribución por departamento.
- Vista territorial: localidades con mayor cantidad de casos y localidades con mayor concentración de casos graves.
- Vista por tipo de violencia: frecuencia y porcentaje de violencia psicológica, física, ambiental, económica, sexual y restricción de participación social.

- Vista por gravedad: distribución de gravedad máxima registrada y cruces con medidas judiciales.
- Vista de medidas judiciales: medidas más frecuentes y relación con tipos de violencia.
- Vista relacional: relación entre denunciante y denunciado/a, sexo de las partes y grupo etario.

Este diseño permitiría a usuarios institucionales observar rápidamente la situación general y profundizar en dimensiones específicas según la necesidad de análisis.

4.3 Flujo de trabajo de la solución

El proceso desarrollado siguió una secuencia ordenada de actividades. En primer lugar, se trabajó con la base original para conocer su estructura. Luego, se realizó la limpieza y normalización de datos. Posteriormente, se construyeron indicadores, se generaron gráficos y se interpretaron los resultados.

4.3.1 Pasos para el desarrollo del prototipo analítico

Paso 1: Carga de la base original.

Se importó la base de datos en formato de planilla de cálculo. Esta primera etapa permitió revisar las columnas disponibles, la cantidad de registros y la estructura general del archivo.

Paso 2: Diagnóstico inicial.

Se identificaron los principales elementos de la base: variables categóricas, variables binarias, campos temporales, localidades, tipos de violencia y medidas judiciales. También se revisaron valores faltantes, categorías inconsistentes y posibles problemas de formato.

Paso 3: Limpieza de datos.

Se aplicaron tareas de depuración orientadas a mejorar la calidad del conjunto de datos. Entre ellas se incluyeron la normalización de nombres, la revisión de categorías, el tratamiento de campos vacíos y la preparación de variables para análisis.

Paso 4: Enriquecimiento de la base.

Se generaron variables derivadas para facilitar los cruces. Entre ellas se incluyeron variables temporales, indicadores de presencia de tipos de violencia, gravedad máxima registrada, cantidad de medidas judiciales y agrupaciones territoriales.

Paso 5: Construcción de indicadores.

Se calcularon indicadores agregados, tales como cantidad de casos por año, cantidad de casos por mes, tipos de violencia constatada, medidas judiciales más frecuentes, gravedad máxima y localidades con mayor concentración de casos.

Paso 6: Generación de visualizaciones.

Se crearon gráficos de barras y líneas para representar los principales resultados. Las visualizaciones fueron diseñadas para facilitar la lectura y permitir una interpretación rápida de los datos.

Paso 7: Interpretación de resultados.

Se analizaron los gráficos y tablas obtenidos, relacionándolos con los objetivos del trabajo. Esta etapa permitió identificar tendencias, concentraciones territoriales, tipos de violencia predominantes y patrones relevantes.

Paso 8: Preparación del informe.

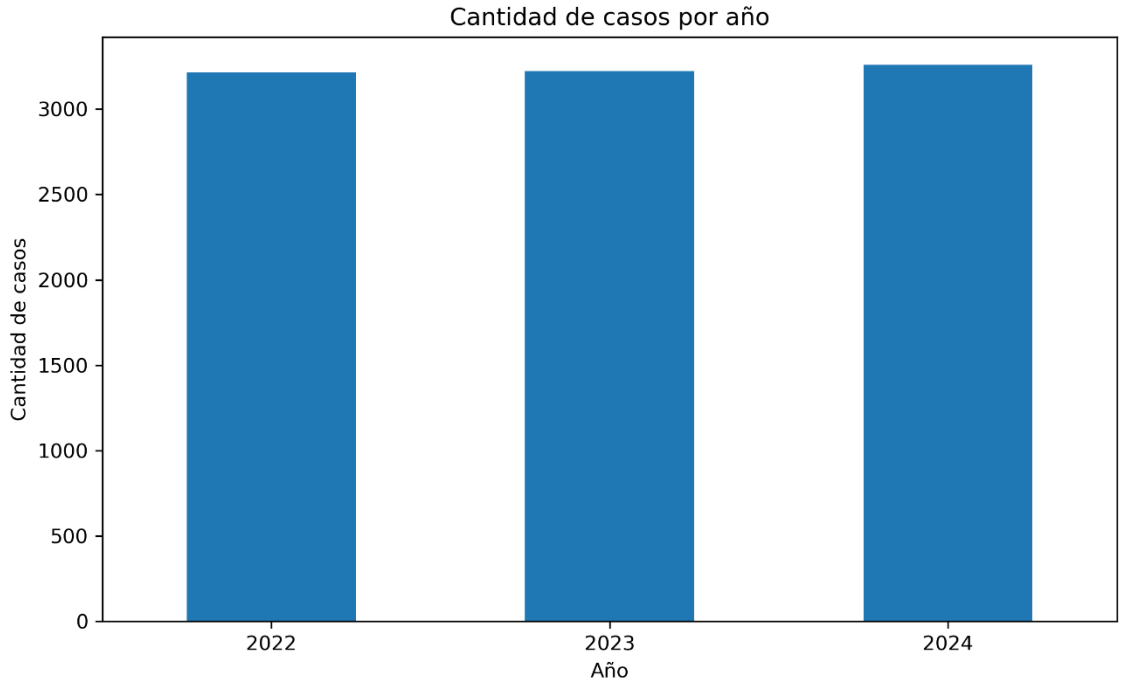
Finalmente, los resultados fueron organizados para su incorporación al presente Trabajo Final de Licenciatura.

4.4 Resultados obtenidos

En esta sección se presentan los principales resultados del análisis exploratorio realizado sobre la base de datos judicial de casos de violencia familiar correspondiente al período 2022-2024.

4.4.1 Cantidad de casos por año

Figura 4.1 Cantidad de casos por año



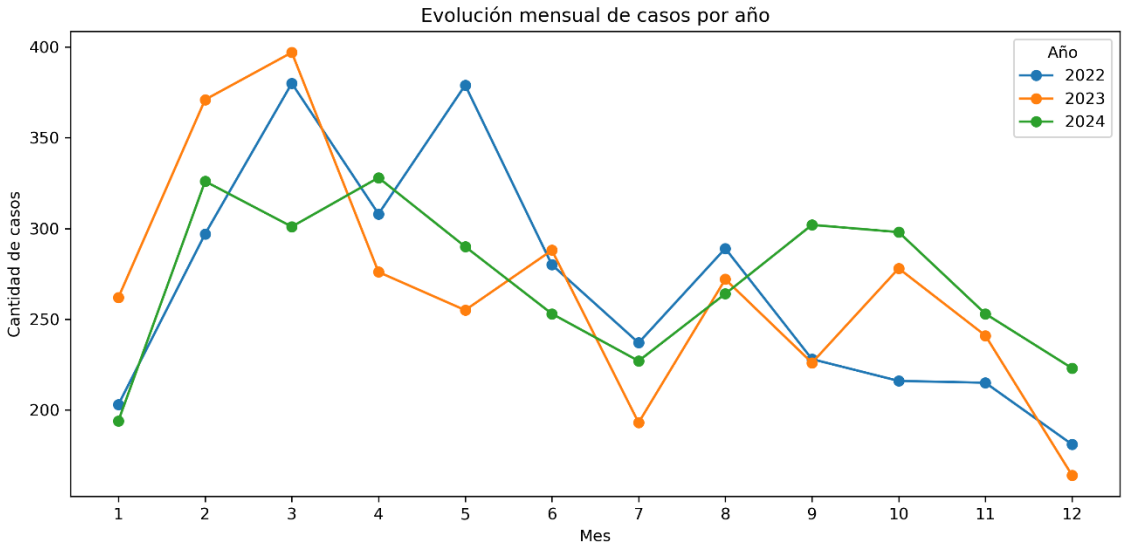
La Figura 4.1 muestra la cantidad de casos registrados por año. Durante el período analizado se registraron 3.213 casos en 2022, 3.223 casos en 2023 y 3.259 casos en 2024. En términos generales, se observa una tendencia estable, con una leve suba hacia el último año.

El total de casos analizados fue de 9.695 registros. La diferencia entre 2022 y 2024 fue de 46 casos, lo que indica que el volumen anual se mantuvo relativamente constante. Este comportamiento sugiere que la problemática de violencia familiar tuvo una presencia sostenida en los registros judiciales durante los tres años observados.

Desde una perspectiva institucional, esta estabilidad implica que el fenómeno no puede interpretarse como un evento aislado o excepcional, sino como una problemática persistente que requiere monitoreo continuo.

4.4.2 Evolución mensual de los casos

Figura 4.2 Evolución mensual de los casos por año



La Figura 4.2 presenta la evolución mensual de los casos para cada año analizado. A diferencia de la distribución anual, que se mantiene estable, la distribución mensual muestra variaciones más marcadas.

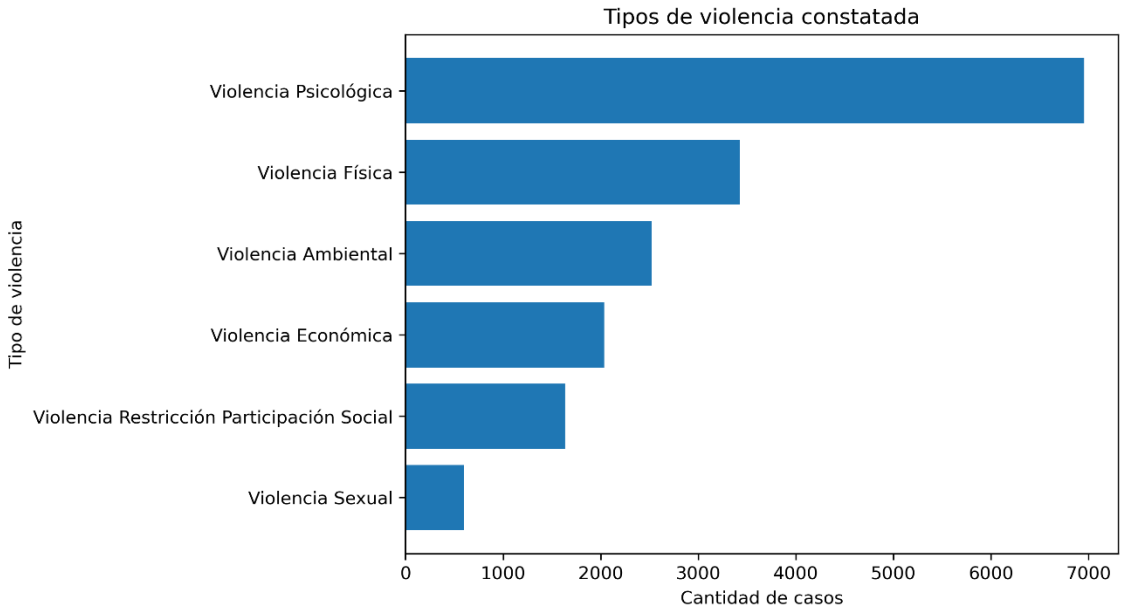
En 2022 se observan valores altos en marzo y mayo, con 380 y 379 casos respectivamente. En 2023, el mayor valor mensual se registra en marzo, con 397 casos, seguido por febrero con 371 casos. En 2024 se destacan abril, con 328 casos, febrero con 326 casos, septiembre con 302 casos y octubre con 298 casos.

También se identifican meses con menor cantidad de registros. En 2022, diciembre presenta 181 casos. En 2023, diciembre muestra 164 casos, siendo el valor mensual más bajo de todo el período. En 2024, enero registra 194 casos y diciembre 223 casos.

Estos resultados permiten observar que, aunque el volumen anual es estable, la dinámica mensual presenta fluctuaciones. Para una gestión institucional basada en datos, este tipo de análisis puede ser útil para planificar recursos, organizar equipos y detectar períodos de mayor demanda.

4.4.3 Tipos de violencia constatada

Figura 4.3 Tipos de violencia constatada



La Figura 4.3 muestra la frecuencia de los distintos tipos de violencia constatada en los registros. La violencia psicológica aparece como el tipo más frecuente, con 6.957 casos. En segundo lugar, se encuentra la violencia física, con 3.428 casos. Luego aparecen la violencia ambiental, con 2.520 casos; la violencia económica, con 2.038 casos; la restricción de participación social, con 1.633 casos; y la violencia sexual, con 599 casos.

Tabla 4.2 Tipos de violencia constatada

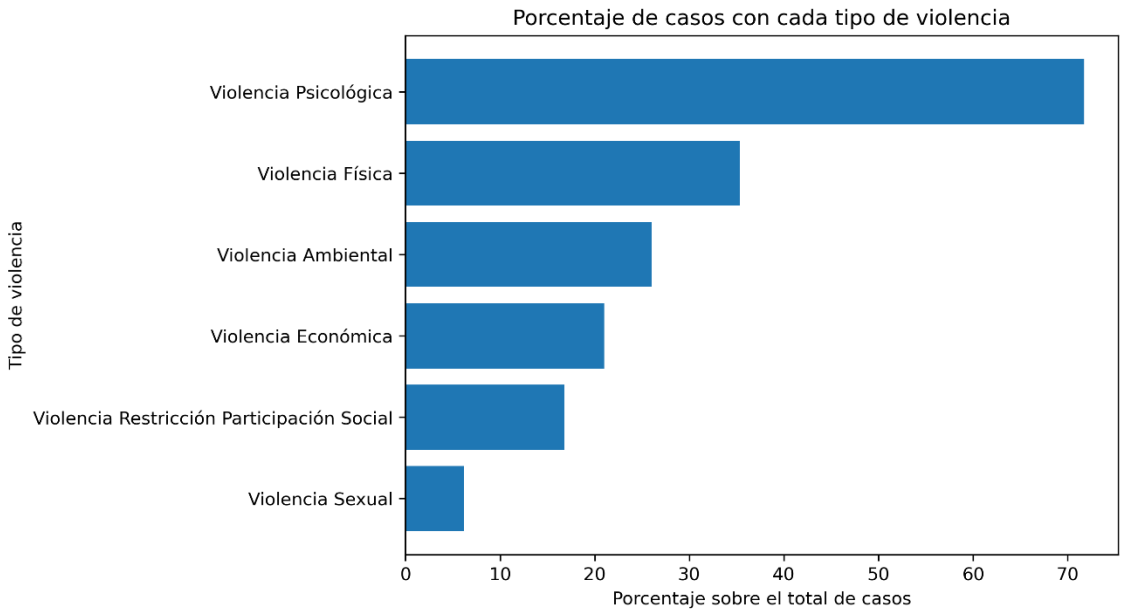
Tipo de violencia	Casos	Porcentaje sobre el total de casos
Violencia psicológica	6.957	71,76 %
Violencia física	3.428	35,36 %
Violencia ambiental	2.520	25,99 %
Violencia económica	2.038	21,02 %
Restricción de participación social	1.633	16,84 %
Violencia sexual	599	6,18 %

Es importante aclarar que los porcentajes no suman 100 %, ya que un mismo caso puede presentar más de un tipo de violencia. Por lo tanto, las categorías no son excluyentes entre sí.

El predominio de la violencia psicológica indica que esta dimensión aparece de manera transversal en la mayoría de los casos analizados. Esto resulta relevante porque la violencia familiar no se expresa únicamente a través de agresiones físicas, sino también mediante conductas de control, amenazas, hostigamiento, manipulación emocional y otras formas de afectación psicológica.

4.4.4 Porcentaje de casos con cada tipo de violencia

Figura 4.4 Porcentaje de casos con cada tipo de violencia



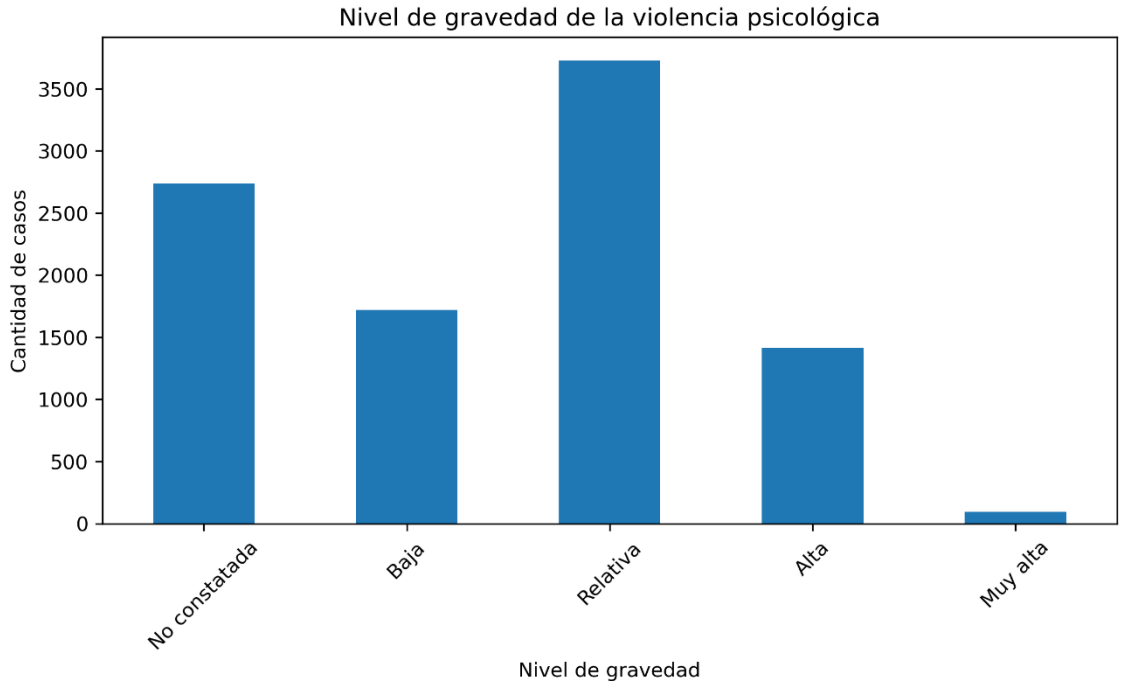
La Figura 4.4 permite observar el peso relativo de cada tipo de violencia sobre el total de registros. La violencia psicológica alcanza el 71,76 % de los casos, lo que confirma su fuerte presencia en la base analizada. La violencia física aparece en el 35,36 % de los casos y la violencia ambiental en el 25,99 %.

La violencia económica aparece en el 21,02 % de los registros y la restricción de participación social en el 16,84 %. Finalmente, la violencia sexual se presenta en el 6,18 % de los casos.

Estos resultados muestran que los casos de violencia familiar pueden involucrar múltiples dimensiones. La lectura institucional de estos datos debe considerar la posibilidad de superposición entre tipos de violencia y no reducir el fenómeno a una única manifestación.

4.4.5 Nivel de gravedad de la violencia psicológica

Figura 4.5 Nivel de gravedad de la violencia psicológica



La Figura 4.5 presenta la distribución de los niveles de gravedad asociados a la violencia psicológica. Se observa que la categoría “Relativa” concentra 3.729 casos, seguida por “No constatada”, con 2.738 casos. La categoría “Baja” registra 1.721 casos, mientras que “Alta” presenta 1.414 casos y “Muy alta” 93 casos.

Tabla 4.3 Nivel de gravedad de la violencia psicológica

Nivel de gravedad	Cantidad de casos
No constatada	2.738
Baja	1.721
Relativa	3.729
Alta	1.414
Muy alta	93

Estos resultados muestran que la violencia psicológica no solo es el tipo más frecuente, sino que además presenta una proporción importante de casos con niveles relativos y altos de gravedad. La presencia de 1.414 casos en gravedad alta y 93 en gravedad muy alta refuerza la necesidad de contar con mecanismos de monitoreo que permitan identificar situaciones críticas.

4.4.6 Gravedad máxima registrada

Además del análisis por tipo de violencia, se construyó una variable de gravedad máxima registrada por caso. Esta variable permite resumir el mayor nivel de gravedad observado dentro de cada registro, considerando los distintos tipos de violencia.

Figura 4.6 Gravedad máxima registrada por caso

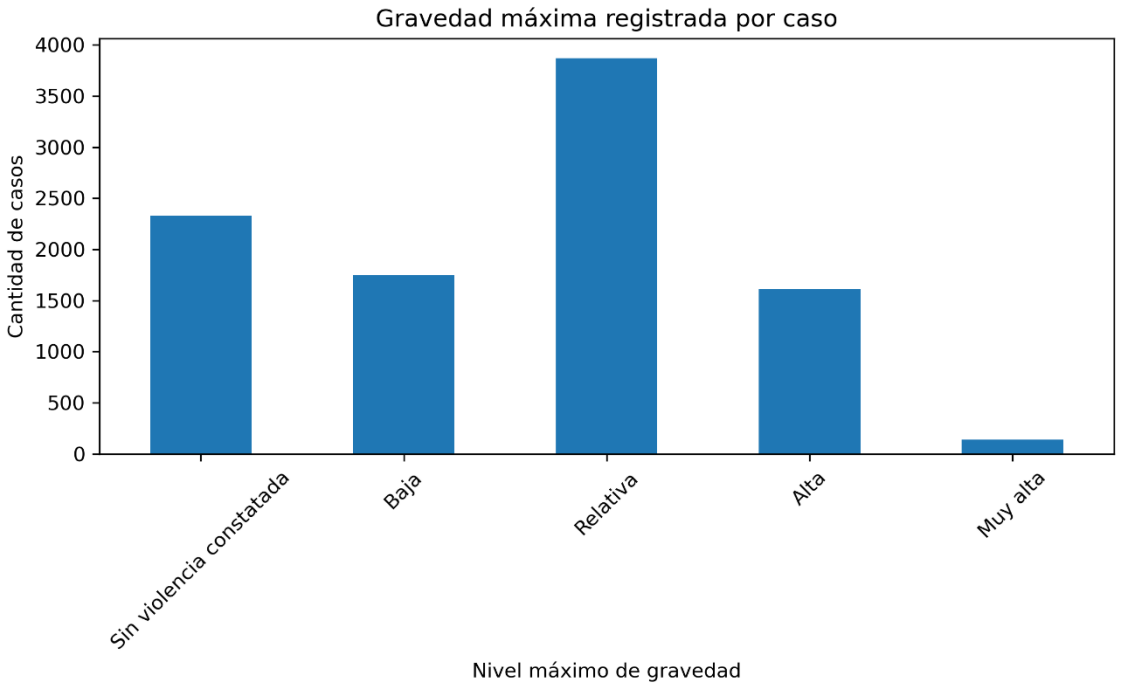


Tabla 4.4 Gravedad máxima registrada

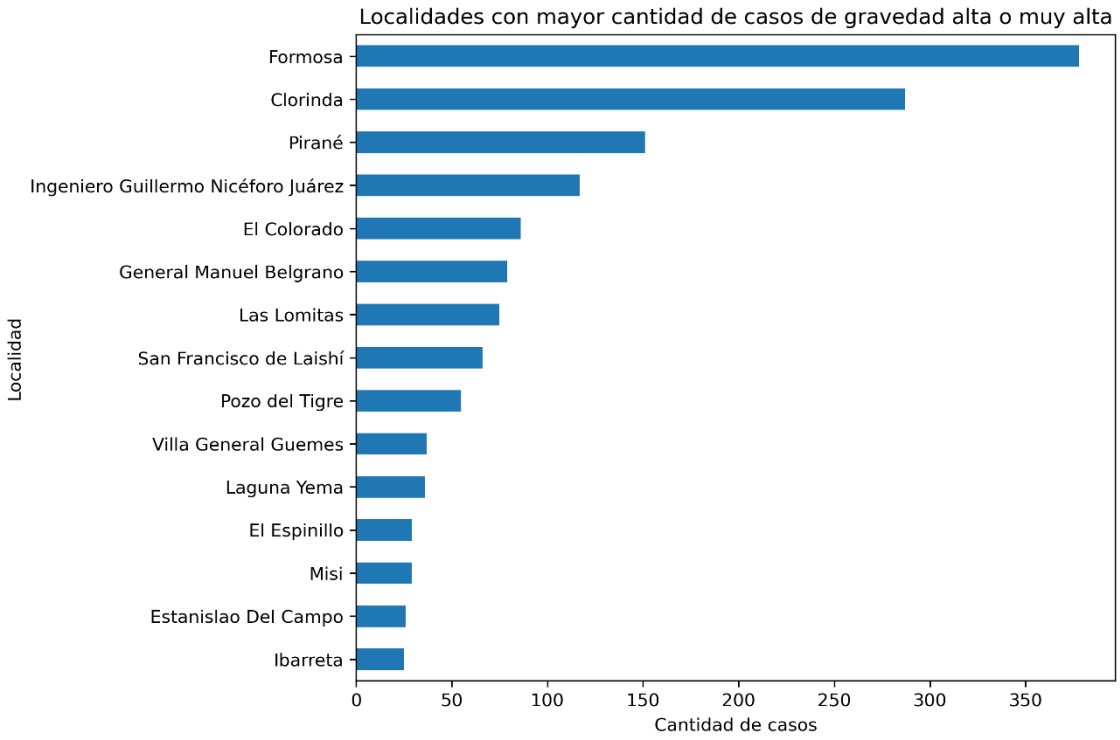
Gravedad máxima	Cantidad de casos
Sin violencia constatada	2.326
Baja	1.749
Relativa	3.868
Alta	1.611
Muy alta	141

La categoría más frecuente fue “Relativa”, con 3.868 casos, seguida por “Sin violencia constatada”, con 2.326 casos. La gravedad alta alcanzó 1.611 casos y la gravedad muy alta 141 casos.

La existencia de 1.752 casos con gravedad alta o muy alta representa un punto relevante para el análisis institucional. Estos registros podrían ser priorizados en futuros tableros de control o sistemas de alerta, siempre como herramientas de apoyo y no como mecanismos automáticos de decisión judicial.

4.4.7 Localidades con mayor cantidad de casos graves

Figura 4.7 Localidades con mayor cantidad de casos de gravedad alta o muy alta



La Figura 4.7 muestra las localidades con mayor cantidad de casos cuya gravedad máxima fue clasificada como alta o muy alta. La localidad de Formosa concentra la mayor cantidad, con 378 casos. Le sigue Clorinda, con 287 casos, y Pirané, con 151 casos. También se destacan Ingeniero Guillermo Nicéforo Juárez, con 117 casos, y El Colorado, con 86 casos.

Tabla 4.5 Localidades con mayor cantidad de casos de gravedad alta o muy alta

Localidad	Cantidad de casos
Formosa	378
Clorinda	287
Pirané	151
Ingeniero Guillermo Nicéforo Juárez	117
El Colorado	86
General Manuel Belgrano	79
Las Lomitas	75
San Francisco de Laishí	66
Pozo del Tigre	55
Villa General Güemes	37
Laguna Yema	36
Misi	29
El Espinillo	29
Estanislao del Campo	26
Ibarreta	25

El predominio de Formosa y Clorinda puede estar asociado, entre otros factores, a su mayor volumen poblacional y concentración institucional. Sin embargo, también resulta importante observar localidades del interior que, aun con menor población, presentan cantidades significativas de casos graves.

Este análisis territorial permite identificar zonas que podrían requerir mayor seguimiento, fortalecimiento de recursos, estrategias preventivas o análisis complementarios. No obstante, los resultados deben interpretarse con cautela, ya que la cantidad de registros judiciales no necesariamente refleja la totalidad de hechos ocurridos, sino aquellos que ingresaron al circuito de registro disponible.

4.4.8 Distribución territorial general

Además de las localidades con casos graves, se analizó la distribución general de los registros por localidad. Formosa registró 4.513 casos, seguida por Clorinda con 1.444 casos. Luego aparecen Ingeniero Guillermo Nicéforo Juárez con 392 casos, Las Lomitas con 350 casos, El Colorado con 279 casos y Laguna Blanca con 263 casos.

Figura 4.8 Localidades con mayor cantidad total de casos

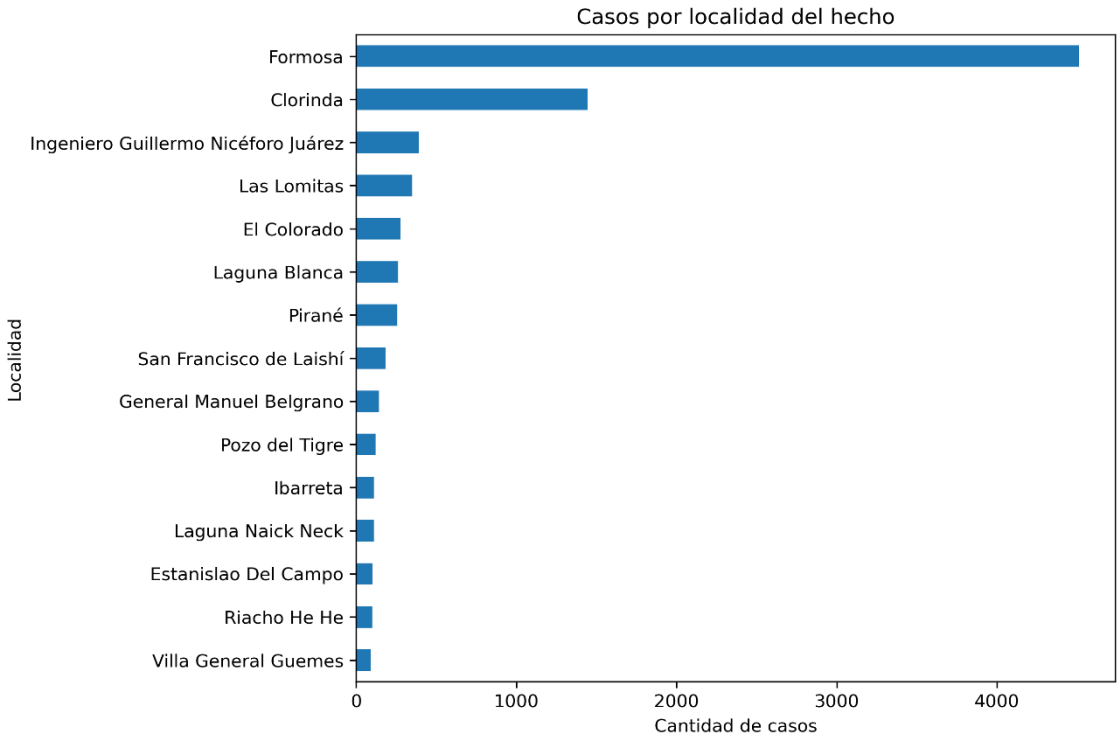


Tabla 4.6 Localidades con mayor cantidad total de casos

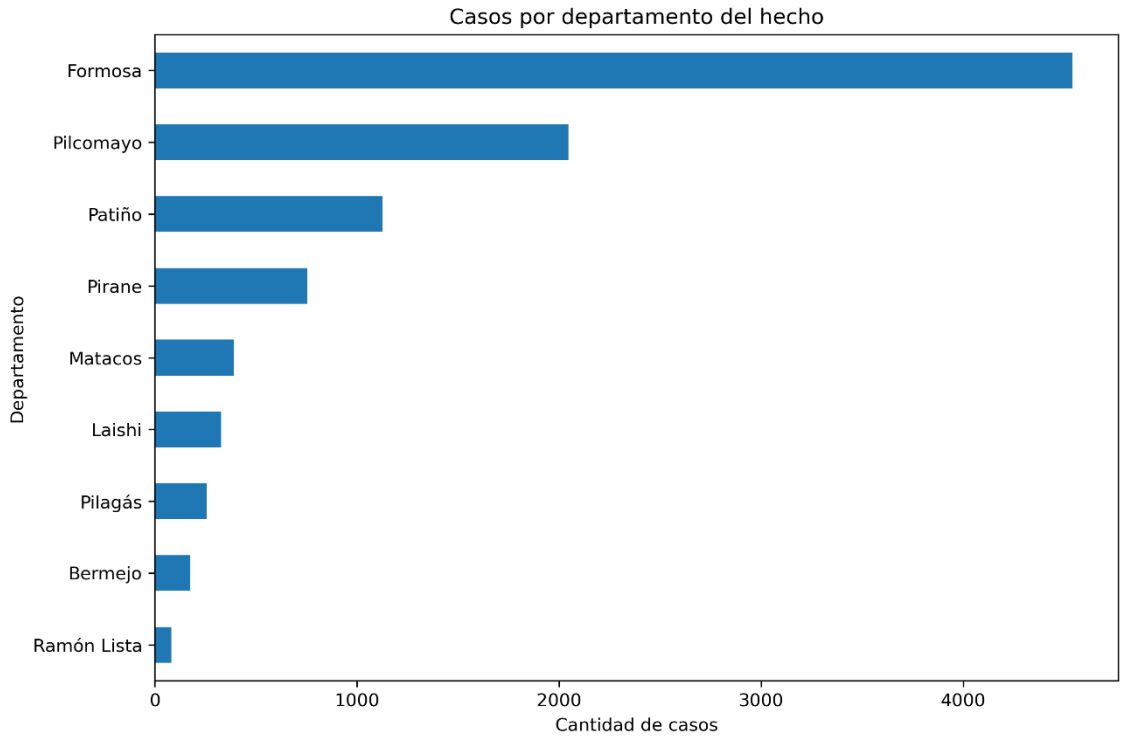
Localidad	Cantidad de casos
Formosa	4.513
Clorinda	1.444
Ingeniero Guillermo Nicéforo Juárez	392
Las Lomitas	350
El Colorado	279
Laguna Blanca	263
Pirané	257
San Francisco de Laishí	182
General Manuel Belgrano	143
Pozo del Tigre	121
Ibarreta	112
Laguna Naick Neck	111
Estanislao del Campo	103
Riacho He He	100
Villa General Güemes	93

La concentración de casos en Formosa capital es significativa, ya que representa casi la mitad de los registros totales. Esto puede responder tanto a factores demográficos como a una mayor accesibilidad institucional para realizar denuncias o registrar actuaciones.

Desde el punto de vista de la gestión judicial, esta información permite diferenciar entre volumen total de casos y cantidad de casos graves. Ambas dimensiones son relevantes, pero responden a necesidades distintas: el volumen total permite planificar carga de trabajo, mientras que la gravedad permite orientar mecanismos de priorización.

4.4.9 Departamentos con mayor cantidad de casos

Figura 4.9 Cantidad de casos por departamento



El análisis por departamento muestra que Formosa concentra 4.539 casos, seguido por Pilcomayo con 2.046 casos y Patiño con 1.126 casos. Luego aparecen Pirané, Matacos, Laishí, Pilagás, Bermejo y Ramón Lista.

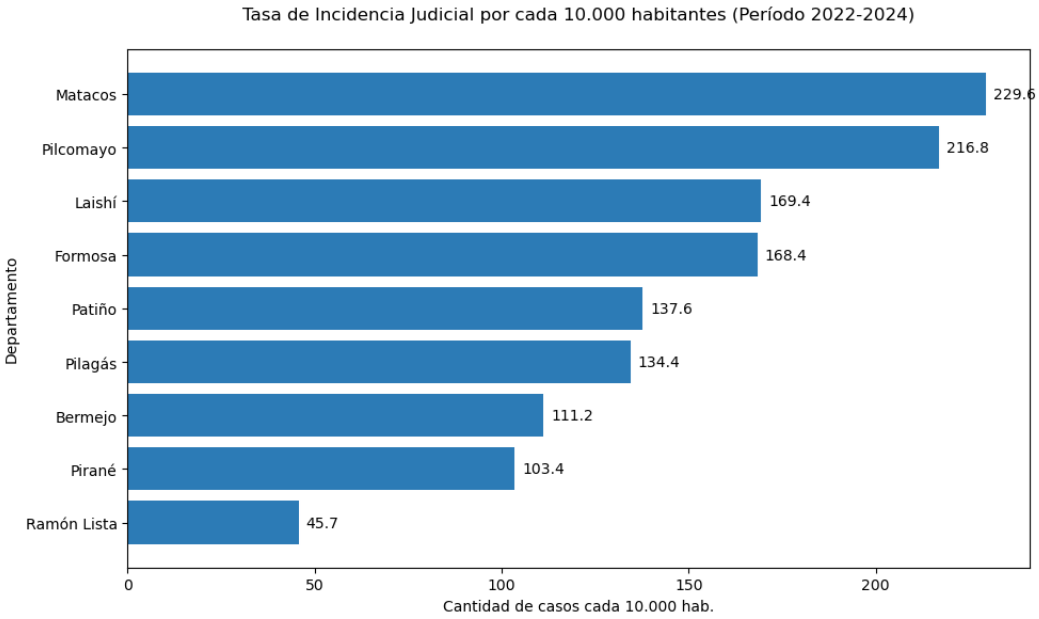
Tabla 4.7 Cantidad de casos por departamento

Departamento	Cantidad de casos
Formosa	4.539
Pilcomayo	2.046
Patiño	1.126
Pirané	753
Matacos	391
Laishí	327
Pilagás	257
Bermejo	174
Ramón Lista	81

La distribución departamental confirma la concentración de casos en los principales centros urbanos y regionales. Este indicador puede ser útil para reportes institucionales de mayor nivel territorial, mientras que el análisis por localidad permite una lectura más detallada.

Con el fin de evitar el sesgo poblacional inherente al análisis de frecuencias absolutas, se incorporó un indicador relativo utilizando los datos provisorios del Censo Nacional 2022 (INDEC). Se calculó la Tasa de Incidencia Judicial por cada 10.000 habitantes para cada departamento, lo que revela dinámicas territoriales distintas a las observadas en los volúmenes totales (Figura 4.10).

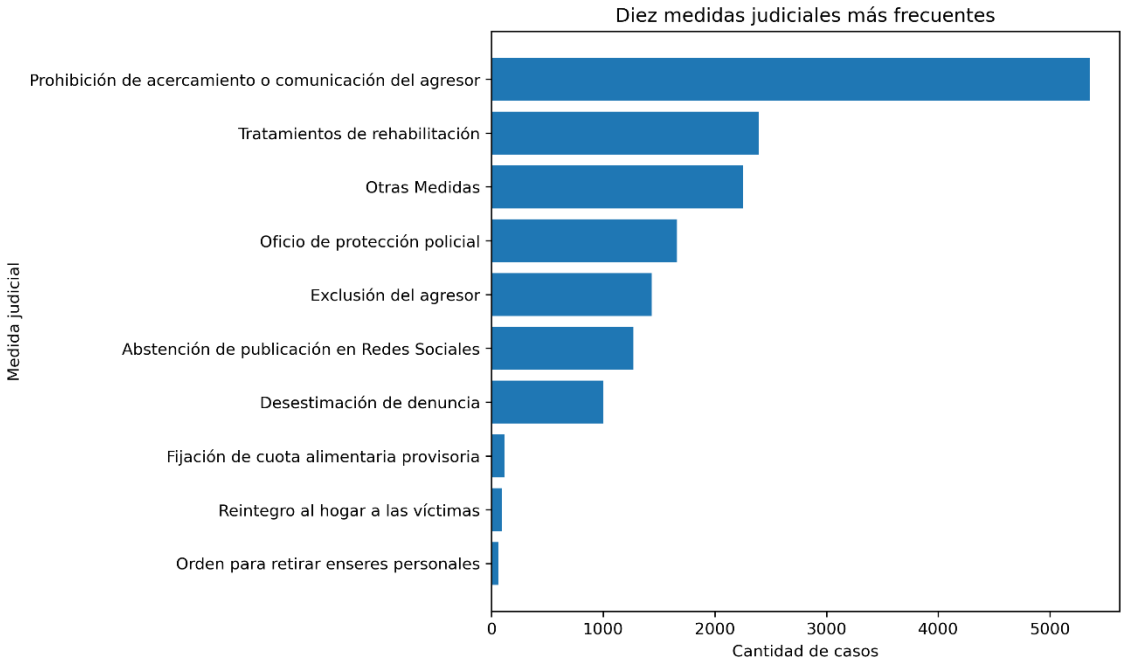
Figura 4.10 Tasa de incidencia judicial por cada 10.000 habitantes según departamento



Como se observa, si bien Formosa concentra el mayor volumen absoluto de casos (168,36 casos cada 10.000 hab.), los departamentos de Matacos (229,56 casos cada 10.000 hab.) y Pilcomayo (216,77 casos cada 10.000 hab.) presentan la mayor criticidad en proporción a su densidad demográfica. Este indicador resulta fundamental para la gestión del Poder Judicial, ya que permite identificar focos territoriales que podrían requerir mayor priorización de recursos preventivos en el interior de la provincia, independientemente de su tamaño poblacional.

4.4.10 Medidas judiciales registradas

Figura 4.11 Medidas judiciales más frecuentes



Se analizaron también las medidas judiciales más frecuentes asociadas a los casos. La medida con mayor presencia fue la prohibición de acercamiento o comunicación del agresor, con 5.355 casos, equivalente al 55,23 % del total. En segundo lugar, aparecen los tratamientos de rehabilitación, con 2.392 casos, y otras medidas, con 2.255 casos.

Tabla 4.8 Medidas judiciales más frecuentes

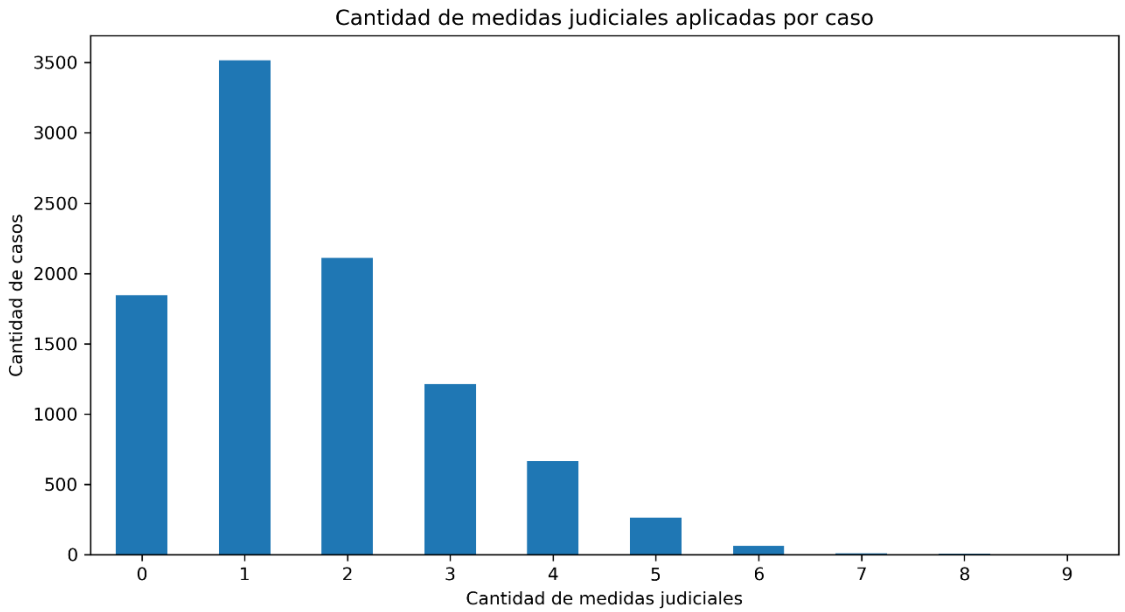
Medida judicial	Casos	Porcentaje
Prohibición de acercamiento o comunicación del agresor	5.355	55,23 %
Tratamientos de rehabilitación	2.392	24,67 %
Otras medidas	2.255	23,26 %
Oficio de protección policial	1.660	17,12 %
Exclusión del agresor	1.436	14,81 %
Abstención de publicación en redes sociales	1.272	13,12 %
Desestimación de denuncia	1.005	10,37 %

La medida de prohibición de acercamiento o comunicación aparece como la respuesta judicial más frecuente dentro de los registros analizados. Esto indica que una parte importante de las actuaciones busca establecer límites de contacto entre las partes involucradas.

La presencia de tratamientos de rehabilitación también resulta significativa, ya que aparece en aproximadamente una cuarta parte de los casos. Este indicador puede ser relevante para analizar la articulación entre medidas judiciales y abordajes interdisciplinarios.

4.4.11 Cantidad de medidas judiciales por caso

Figura 4.12 Cantidad de medidas judiciales por caso



Se construyó un indicador de cantidad de medidas judiciales por caso. Los resultados muestran que 1.845 casos no registraron medidas, 3.516 casos registraron una medida, 2.112 casos registraron dos medidas y 1.214 casos registraron tres medidas. En menor proporción, existen casos con cuatro o más medidas.

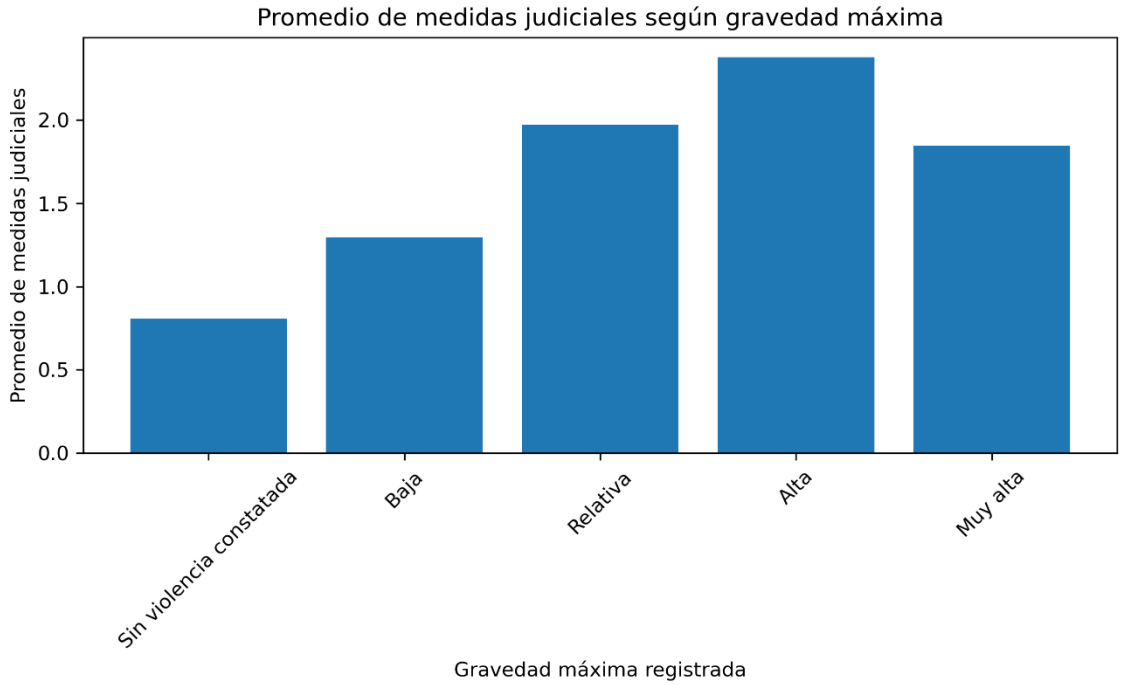
Tabla 4.9 Cantidad de medidas judiciales por caso

Cantidad de medidas	Cantidad de casos
0	1.845
1	3.516
2	2.112
3	1.214
4	666
5	263
6	60
7	11
8	7
9	1

Este resultado permite observar que la mayoría de los casos cuenta con al menos una medida judicial registrada. Además, existen situaciones con múltiples medidas, lo que puede estar asociado a mayor complejidad o a la necesidad de una respuesta institucional más amplia.

4.4.12 Relación entre gravedad y medidas judiciales

Figura 4.13 Promedio de medidas judiciales según gravedad máxima



El análisis cruzado entre gravedad máxima y cantidad de medidas judiciales permite observar que, a medida que aumenta la gravedad, también tiende a incrementarse el promedio de medidas adoptadas.

Tabla 4.10 Gravedad máxima y promedio de medidas judiciales

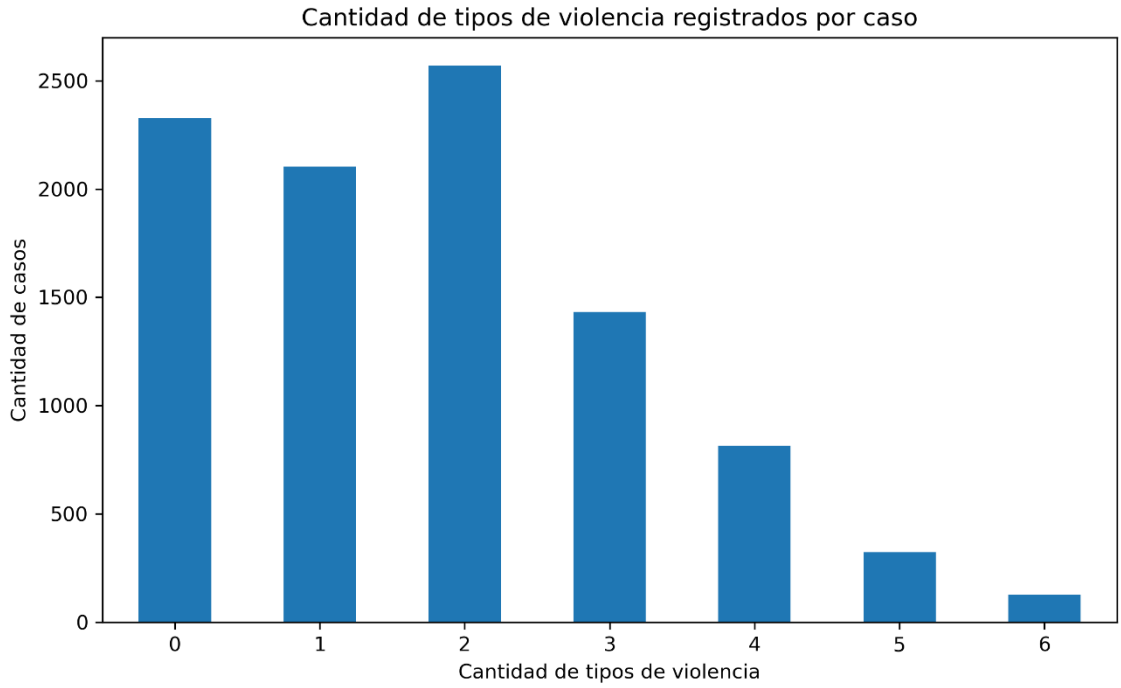
Gravedad máxima	Cantidad de casos	Promedio de medidas	Mediana de medidas
Sin violencia constatada	2.326	0,81	1
Baja	1.749	1,30	1
Relativa	3.868	1,97	2
Alta	1.611	2,38	2
Muy alta	141	1,84	2

Los casos con gravedad alta presentan el mayor promedio de medidas judiciales, con 2,38 medidas por caso. Esto sugiere una relación coherente entre la criticidad del caso y la cantidad de respuestas institucionales registradas.

La categoría muy alta presenta un promedio menor que la categoría alta, con 1,84 medidas. Esto podría deberse a múltiples factores, como menor cantidad de registros en esa categoría, diferencias en los criterios de carga o características particulares de los casos. Por este motivo, el resultado debe interpretarse con cautela y podría requerir una revisión cualitativa complementaria.

4.4.13 Tipos de violencia por caso

Figura 4.14 Cantidad de tipos de violencia registrados por caso



También se analizó la cantidad de tipos de violencia presentes en cada caso. Este indicador permite observar si los registros se concentran en una sola forma de violencia o si presentan múltiples dimensiones.

Tabla 4.11 Cantidad de tipos de violencia por caso

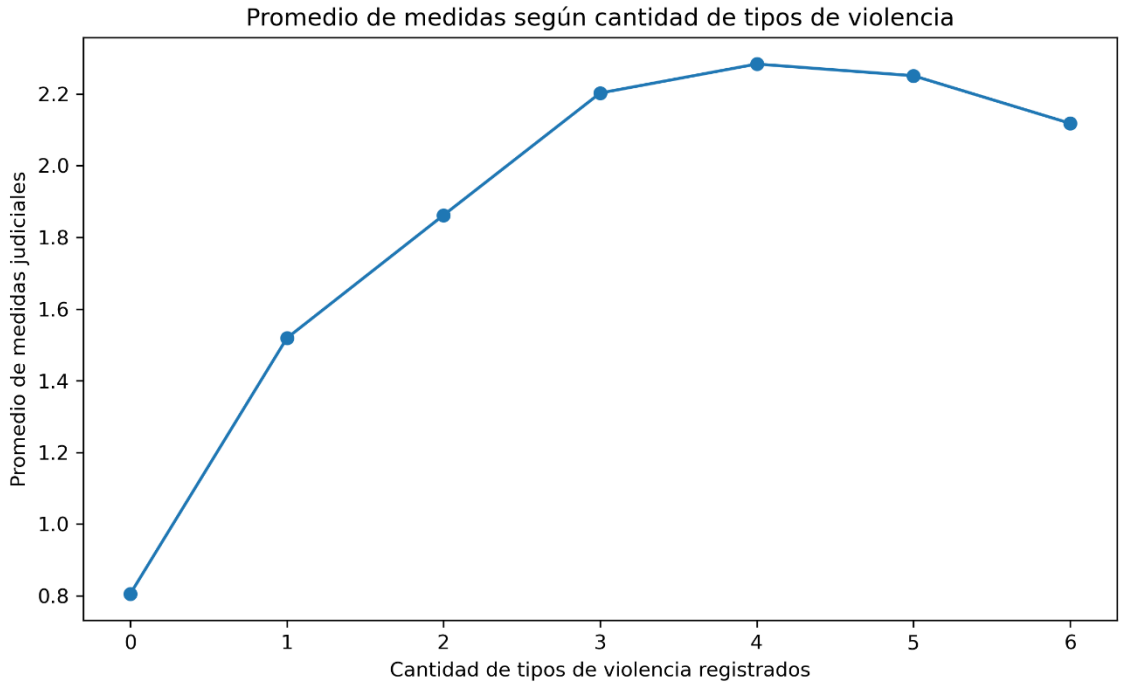
Cantidad de tipos de violencia	Cantidad de casos
0	2.326
1	2.102
2	2.570
3	1.432
4	815
5	323
6	127

Los resultados muestran que 2.570 casos registran dos tipos de violencia, mientras que 2.102 casos presentan un solo tipo. Además, existen 1.432 casos con tres tipos de violencia y 1.265 casos con cuatro o más tipos.

Este resultado confirma que la violencia familiar suele manifestarse de manera multidimensional. En muchos registros, la problemática no se limita a una sola forma de violencia, sino que combina violencia psicológica, física, económica, ambiental u otras modalidades.

4.4.14 Relación entre cantidad de tipos de violencia y medidas judiciales

Figura 4.15 Promedio de medidas según cantidad de tipos de violencia



El análisis entre cantidad de tipos de violencia y cantidad de medidas judiciales muestra que los casos con mayor cantidad de tipos de violencia tienden a presentar un promedio más alto de medidas.

Tabla 4.12 Cantidad de tipos de violencia y promedio de medidas judiciales

Cantidad de tipos de violencia	Cantidad de casos	Promedio de medidas
0	2.326	0,81
1	2.102	1,52
2	2.570	1,86
3	1.432	2,20
4	815	2,28
5	323	2,25
6	127	2,12

Los casos con tres, cuatro, cinco y seis tipos de violencia presentan promedios superiores a dos medidas judiciales. Esto sugiere que la complejidad de los casos podría estar asociada con una mayor cantidad de respuestas institucionales.

Este tipo de indicador resulta útil para futuros sistemas de priorización, ya que la cantidad de tipos de violencia podría considerarse como una variable relevante para identificar casos más complejos.

4.4.15 Relación entre violencia física y prohibición de acercamiento

Se analizó la relación entre la presencia de violencia física y la medida de prohibición de acercamiento o comunicación. Los resultados muestran que, cuando existe violencia física, el 77,33 % de los casos registra prohibición de acercamiento. En cambio, cuando no se constata violencia física, esta medida aparece en el 43,15 % de los casos.

Tabla 4.13 Violencia física y prohibición de acercamiento

Categoría	Sin prohibición	Con prohibición	Total
Sin violencia física	3.563	2.704	6.267
Con violencia física	777	2.651	3.428
Total	4.340	5.355	9.695

Este resultado indica una asociación importante entre la constatación de violencia física y la adopción de medidas restrictivas de contacto. Desde una perspectiva institucional, este cruce resulta relevante porque permite observar cómo ciertos tipos de violencia se relacionan con determinadas respuestas judiciales.

Para evaluar estadísticamente esta relación entre la constatación de violencia física y el dictado de la medida de prohibición de acercamiento, se aplicó la prueba de independencia chi-cuadrado de Pearson (χ^2). El estadístico arrojó un valor de 1.046,04 con un p-valor < 0,001, lo que permite rechazar la hipótesis nula y confirmar una asociación estadísticamente significativa entre ambas variables. Adicionalmente, se calculó el coeficiente V de Cramér, obteniendo un valor de 0,3285, lo que indica una asociación de intensidad moderada entre la presencia de agresión física y la adopción de esta medida judicial restrictiva.

4.4.16 Relación entre violencia psicológica y tratamientos de rehabilitación

También se analizó la relación entre violencia psicológica y tratamientos de rehabilitación. Entre los casos con violencia psicológica, el 31,64 % registra tratamiento de rehabilitación. En cambio, entre los casos sin violencia psicológica, el porcentaje es de 6,98 %.

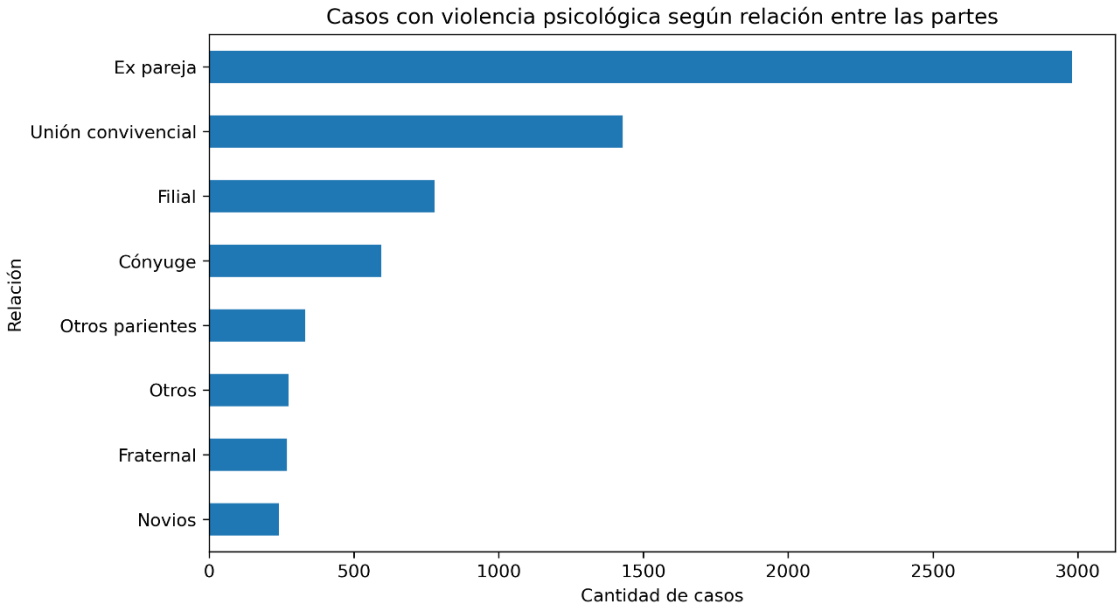
Tabla 4.14 Violencia psicológica y tratamientos de rehabilitación

Categoría	Sin tratamiento	Con tratamiento	Total
Sin violencia psicológica	2.547	191	2.738
Con violencia psicológica	4.756	2.201	6.957
Total	7.303	2.392	9.695

Este resultado muestra que la presencia de violencia psicológica se relaciona con una mayor frecuencia de tratamientos de rehabilitación. Sin embargo, también se observa que la mayoría de los casos con violencia psicológica no registra esta medida, lo que podría requerir análisis adicionales sobre criterios de aplicación, disponibilidad de recursos o características específicas de los casos.

4.4.17 Relación denunciante/denunciado

Figura 4.16 Casos con violencia psicológica según relación entre las partes



El análisis de la relación entre denunciante y denunciado/a muestra que la categoría más frecuente es “Expareja”, con 4.098 casos. Le sigue “Unión convivencial”, con 1.750 casos, y “Filial”, con 1.082 casos.

Tabla 4.15 Relación entre denunciante y denunciado/a

Relación	Cantidad de casos
Expareja	4.098
Unión convivencial	1.750
Filial	1.082
Cónyuge	740
Otros parientes	553
Otros	439
Fraternal	420
Novios	330

El predominio de la categoría expareja permite observar que una parte importante de los casos se produce en vínculos finalizados o en proceso de ruptura. Este dato resulta significativo para comprender la dinámica de la violencia familiar y puede ser relevante para el diseño de estrategias preventivas y de seguimiento.

4.4.18 Sexo de las partes registradas

Figura 4.17 Sexo de la parte denunciante

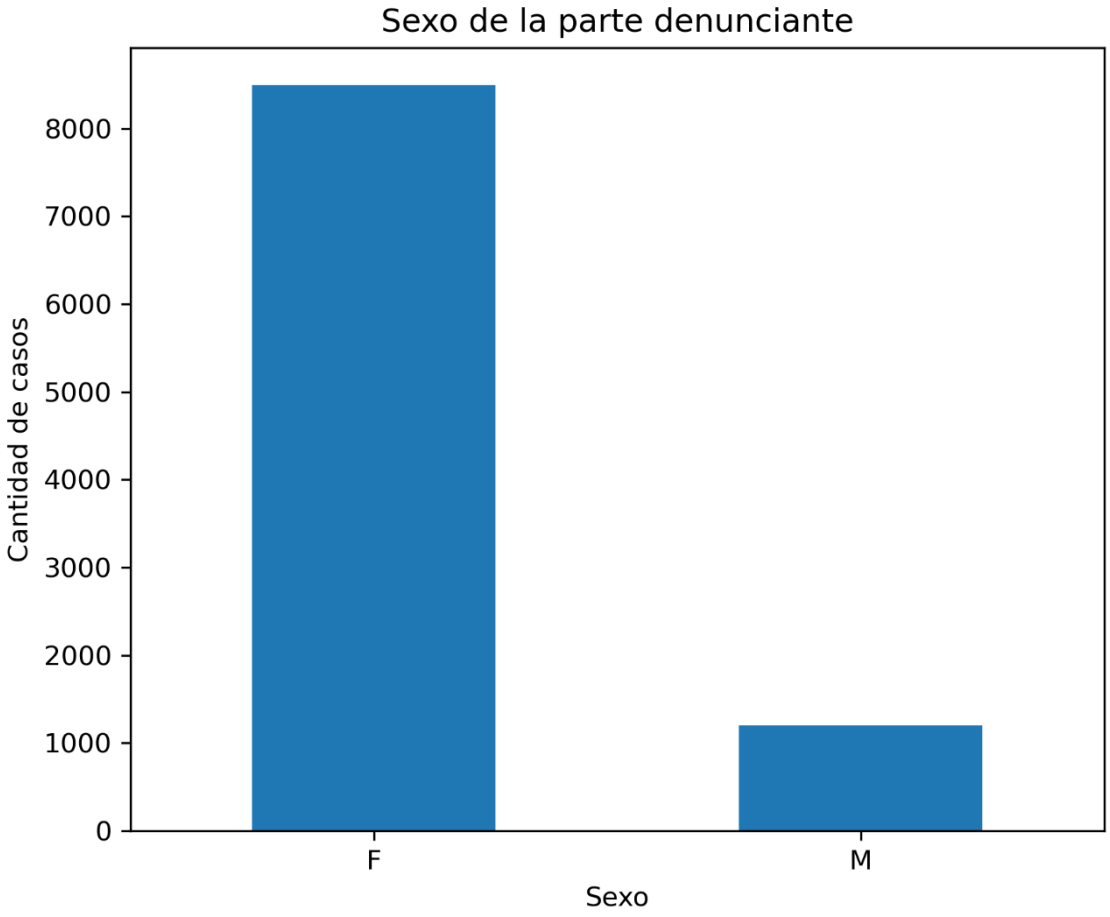
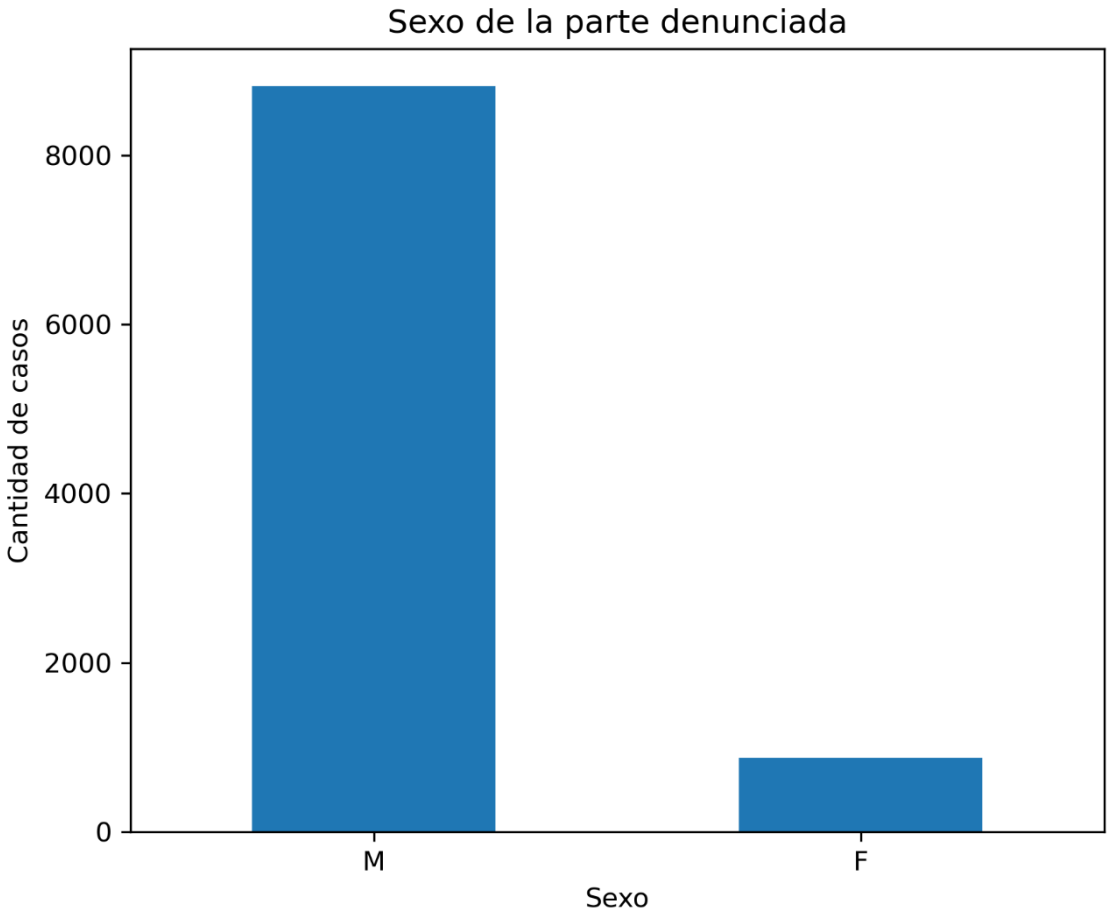


Figura 4.18 Sexo de la parte denunciada



En relación con el sexo del denunciante, se observa que 8.494 registros corresponden a denunciantes de sexo femenino y 1.201 a denunciantes de sexo masculino. En cuanto al sexo de la persona denunciada, 8.817 registros corresponden a denunciados de sexo masculino y 878 a denunciadas de sexo femenino.

Tabla 4.16 Sexo del denunciante

Sexo denunciante	Cantidad de casos
F	8.494
M	1.201

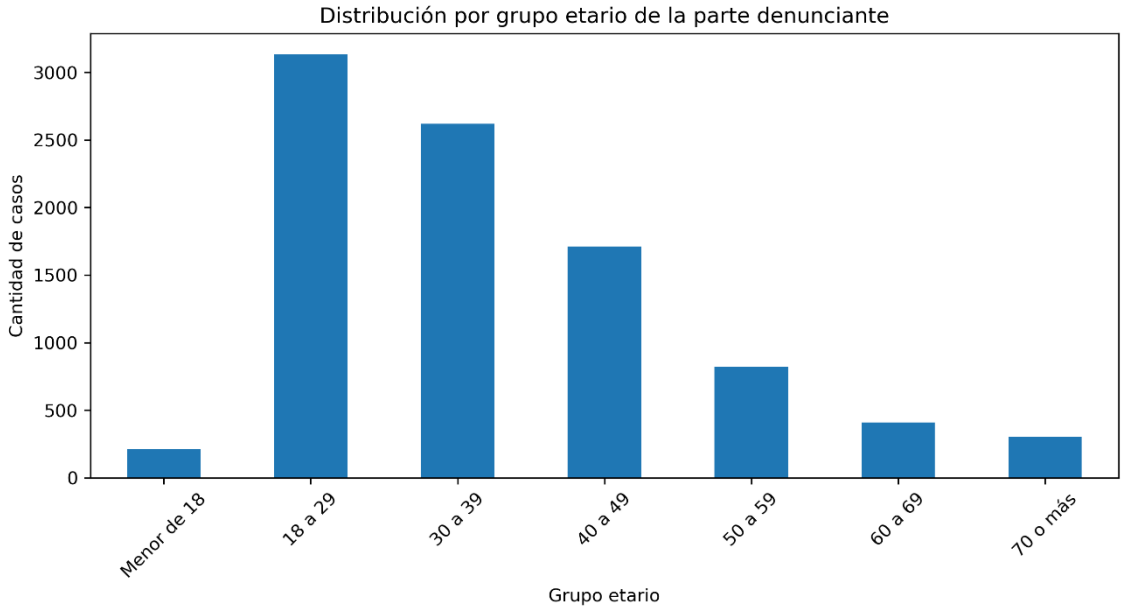
Tabla 4.17 Sexo del denunciado/a

Sexo denunciado/a	Cantidad de casos
M	8.817
F	878

Estos resultados muestran una fuerte presencia de denunciantes de sexo femenino y denunciados de sexo masculino dentro de los registros analizados. Esta distribución resulta consistente con la caracterización de la violencia familiar y de género como una problemática que afecta mayoritariamente a mujeres en los registros judiciales analizados.

4.4.19 Grupo etario del denunciante

Figura 4.19 Grupo etario de la parte denunciante



Se analizó también el grupo etario del denunciante. La mayor cantidad de casos corresponde al grupo de 18 a 29 años, con 3.133 registros, seguido por el grupo de 30 a 39 años, con 2.620 registros. Luego se ubican los grupos de 40 a 49 años, con 1.711 casos, y 50 a 59 años, con 821 casos.

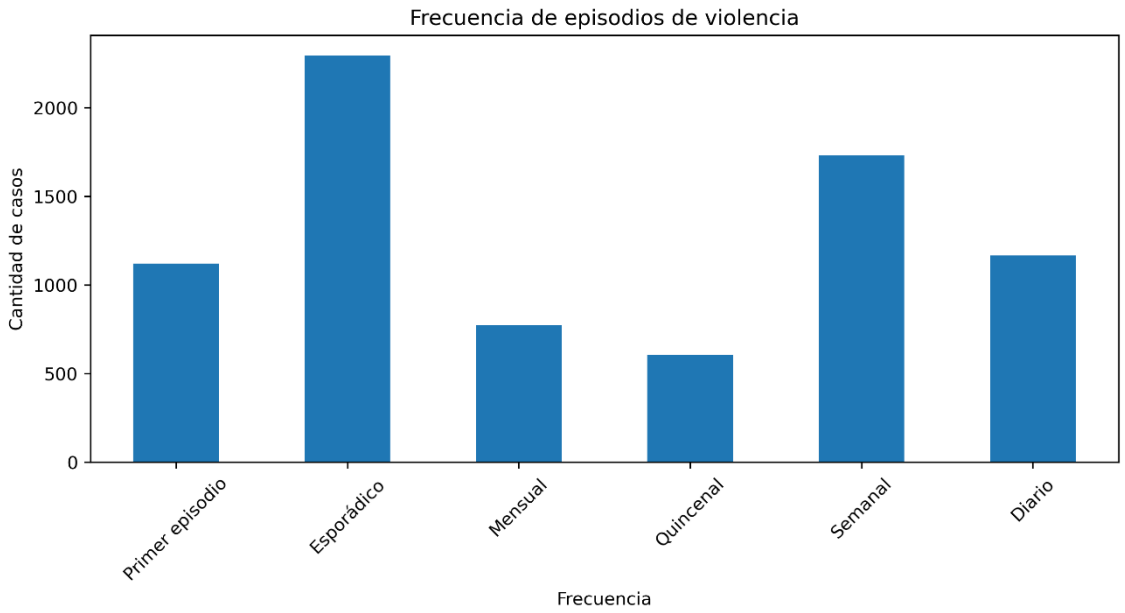
Tabla 4.18 Grupo etario del denunciante

Grupo etario	Cantidad de casos
Menor de 18	210
18 a 29	3.133
30 a 39	2.620
40 a 49	1.711
50 a 59	821
60 a 69	410
70 o más	300

La mayor concentración de registros en los grupos de 18 a 29 y 30 a 39 años puede aportar información útil para orientar acciones de prevención, comunicación institucional y asistencia. No obstante, también se observan casos en grupos de mayor edad, lo que confirma que la problemática atraviesa distintas etapas de la vida.

4.4.20 Frecuencia de episodios

Figura 4.20 Frecuencia de episodios de violencia



El análisis de frecuencia de episodios muestra que la categoría “Esporádico” presenta 2.295 casos, seguida por “Semanal” con 1.732 casos, “Diario” con 1.166 casos y “Primer episodio” con 1.122 casos.

Tabla 4.19 Frecuencia de episodios

Frecuencia	Cantidad de casos
Primer episodio	1.122
Esporádico	2.295
Mensual	772
Quincenal	607
Semanal	1.732
Diario	1.166

La presencia de casos con frecuencia semanal y diaria resulta especialmente relevante, ya que puede indicar situaciones de violencia sostenida en el tiempo. Este indicador podría ser incorporado en futuros modelos de priorización o tableros de alerta institucional.

4.5 Síntesis de resultados

Los resultados obtenidos permiten identificar patrones relevantes en los registros judiciales de violencia familiar correspondientes al período 2022-2024.

En primer lugar, se observa que la cantidad anual de casos se mantuvo estable, con un leve incremento hacia 2024. Esto indica una presencia sostenida de la problemática en los registros judiciales durante los tres años analizados.

En segundo lugar, la evolución mensual muestra fluctuaciones importantes, con picos en determinados meses. Este resultado evidencia la necesidad de analizar la información no solo a nivel anual, sino también mensual, para detectar períodos de mayor demanda.

En tercer lugar, la violencia psicológica aparece como el tipo más frecuente, presente en más del 70 % de los casos. La violencia física, ambiental, económica, de

restricción de participación social y sexual también aparecen en proporciones relevantes, confirmando el carácter multidimensional de la violencia familiar.

En cuarto lugar, el análisis territorial muestra una fuerte concentración de casos en Formosa y Clorinda, aunque también se identifican localidades del interior con cantidades significativas de casos graves. Esta información puede ser útil para la planificación de recursos y estrategias de seguimiento.

En quinto lugar, la gravedad máxima registrada permite identificar 1.752 casos con gravedad alta o muy alta. Este indicador representa un insumo importante para futuras herramientas de priorización y monitoreo.

En sexto lugar, el análisis de medidas judiciales muestra que la prohibición de acercamiento o comunicación del agresor es la medida más frecuente. También se observa una relación clara entre violencia física y prohibición de acercamiento, así como entre violencia psicológica y tratamientos de rehabilitación.

Por último, los cruces entre tipos de violencia, gravedad y cantidad de medidas judiciales muestran que los casos más complejos tienden a concentrar mayor cantidad de medidas. Esto refuerza la utilidad de construir indicadores compuestos que permitan caracterizar mejor la criticidad de los casos.

4.6 Propuesta de valor de la solución

La solución propuesta aporta valor porque transforma datos judiciales en información analítica útil. A partir de una base administrativa, se logró construir un conjunto de indicadores, gráficos y conclusiones que permiten comprender mejor la problemática de violencia familiar registrada en el Poder Judicial de la Provincia de Formosa.

La propuesta permite pasar de una situación inicial caracterizada por datos dispersos y poco explotados analíticamente a una situación esperada basada en información organizada, visualizaciones claras e indicadores institucionales.

Los principales aportes de la solución son:

- Centralización analítica de la información.
- Mejora en la calidad y consistencia de los datos.

- Generación de indicadores temporales, territoriales y tipológicos.
- Identificación de casos de gravedad alta o muy alta.
- Visualización de patrones relevantes.
- Base técnica para futuros tableros de control.
- Posibilidad de escalar hacia modelos predictivos o sistemas de priorización.

La solución también contribuye a fortalecer una cultura institucional basada en datos. Esto implica que la información deje de ser utilizada únicamente como registro administrativo y pase a funcionar como insumo para el análisis, la planificación y la mejora continua.

4.7 Limitaciones de la solución propuesta

Si bien los resultados obtenidos son útiles, la solución presenta algunas limitaciones. En primer lugar, el análisis depende de la calidad de los datos disponibles. Si existen errores de carga, valores faltantes o diferencias en los criterios de registro, estos pueden influir en los resultados.

En segundo lugar, la base analizada representa registros judiciales y no necesariamente la totalidad de situaciones de violencia familiar ocurridas en la provincia. Existen casos que pueden no haber sido denunciados o que no forman parte del archivo disponible.

En tercer lugar, el trabajo tiene un alcance descriptivo y exploratorio. Por lo tanto, no permite establecer causalidades ni afirmar que una variable sea causa directa de otra. Los resultados deben interpretarse como patrones observados dentro de la base analizada.

En cuarto lugar, la solución no se encuentra implementada como sistema productivo. Los gráficos e indicadores generados constituyen una base para un futuro dashboard, pero no reemplazan todavía a una herramienta institucional en funcionamiento.

Finalmente, cualquier ampliación futura deberá mantener criterios estrictos de confidencialidad, anonimización y seguridad de la información, debido al carácter sensible de los datos vinculados con violencia familiar.

4.8 Recomendaciones para una futura implementación

A partir de los resultados obtenidos, se proponen las siguientes recomendaciones para una posible implementación institucional:

- Diseñar un tablero de control interactivo que permita monitorear casos por año, mes, localidad, tipo de violencia y gravedad.
- Incorporar filtros por período, departamento, localidad y tipo de violencia.
- Actualizar periódicamente la base de datos para mantener vigente el análisis.
- Definir criterios institucionales para validar la carga de datos.
- Capacitar al personal responsable en lectura e interpretación de indicadores.
- Mantener protocolos de anonimización y seguridad de la información.
- Incorporar alertas para casos con gravedad alta o muy alta.
- Evaluar en etapas posteriores modelos predictivos o de clasificación de prioridad.
- Integrar la herramienta con reportes institucionales periódicos.
- Realizar revisiones con referentes judiciales para validar la utilidad de los indicadores.

Estas recomendaciones permitirían transformar el prototipo analítico desarrollado en una herramienta de apoyo más robusta para la gestión institucional.

4.9 Conclusión del capítulo

El desarrollo de la solución propuesta permitió demostrar que los registros judiciales de violencia familiar pueden ser transformados en información útil mediante técnicas de Ciencia de Datos. A partir de procesos de limpieza, normalización, enriquecimiento y análisis exploratorio, fue posible construir indicadores y visualizaciones que aportan una mirada más clara sobre la problemática.

Los resultados evidencian una presencia sostenida de casos durante el período 2022-2024, con predominio de la violencia psicológica, concentración territorial en determinadas localidades, existencia de casos con gravedad alta o muy alta y relación entre determinados tipos de violencia y medidas judiciales.

El capítulo demuestra que la Ciencia de Datos puede ser aplicada al ámbito judicial como herramienta de apoyo para la toma de decisiones, siempre respetando la

confidencialidad, la protección de datos personales y el rol central del criterio jurídico e institucional.

La solución desarrollada constituye una base inicial para futuros tableros de control, sistemas de monitoreo y modelos de priorización. En este sentido, el trabajo no solo aporta resultados descriptivos, sino también una propuesta metodológica replicable para otros conjuntos de datos judiciales o problemáticas sociales.

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES

5.1 Conclusiones generales

El presente Trabajo Final de Licenciatura tuvo como objetivo aplicar técnicas de Ciencia de Datos al análisis de registros anonimizados de casos de violencia familiar del Poder Judicial de la Provincia de Formosa durante el período 2022-2024. A partir de este objetivo, se desarrolló un proceso completo de diagnóstico, limpieza, normalización, enriquecimiento, análisis exploratorio, construcción de indicadores y visualización de resultados.

El trabajo permitió demostrar que los registros judiciales, cuando son tratados de manera adecuada, pueden transformarse en una fuente valiosa de información para la gestión institucional. La base de datos original, que inicialmente constituía un conjunto de registros administrativos, fue procesada y organizada para obtener indicadores temporales, territoriales, tipológicos y de gravedad. De esta manera, se logró convertir información dispersa en resultados más claros, comparables e interpretables.

Uno de los principales hallazgos fue la estabilidad en la cantidad anual de casos registrados. Durante los años 2022, 2023 y 2024 se observó un volumen relativamente constante, con 3.213 casos en 2022, 3.223 en 2023 y 3.259 en 2024. Esta continuidad permite concluir que la violencia familiar constituye una problemática sostenida en los registros judiciales analizados y que requiere mecanismos permanentes de monitoreo institucional.

Si bien la cantidad anual de casos se mantuvo estable, el análisis mensual permitió identificar variaciones significativas entre períodos. Este resultado muestra la importancia de no limitar el análisis a valores anuales, ya que la observación mensual permite reconocer momentos de mayor o menor concentración de registros. Desde una perspectiva de gestión, esta información puede contribuir a organizar recursos, planificar equipos y anticipar períodos de mayor demanda.

Otro resultado relevante fue el predominio de la violencia psicológica, presente en 6.957 casos, equivalente al 71,76 % del total analizado. Este dato permite concluir que la violencia familiar no debe ser comprendida únicamente desde sus manifestaciones físicas, sino también desde formas psicológicas, emocionales, simbólicas y de control. La

violencia física también tuvo una presencia importante, con 3.428 casos, seguida por la violencia ambiental, económica, restricción de participación social y violencia sexual.

El análisis de los tipos de violencia permitió observar además que muchos casos presentan más de una forma de violencia. Esto confirma el carácter multidimensional de la problemática, ya que un mismo registro puede incluir violencia psicológica, física, económica, ambiental u otras modalidades simultáneamente. Esta conclusión resulta importante para evitar interpretaciones simplificadas y para promover abordajes institucionales integrales.

En relación con la gravedad, se identificaron 1.611 casos con gravedad alta y 141 casos con gravedad muy alta, lo que representa un total de 1.752 registros de mayor criticidad. Este resultado constituye uno de los aportes más importantes del trabajo, ya que permite diferenciar casos según su nivel de severidad y aporta una base para futuras herramientas de priorización, seguimiento o alerta institucional.

El análisis territorial mostró una concentración importante de casos en Formosa capital y Clorinda, tanto en cantidad total como en casos de gravedad alta o muy alta. Formosa registró 4.513 casos totales y 378 casos graves o muy graves, mientras que Clorinda registró 1.444 casos totales y 287 casos graves o muy graves. También se identificaron localidades del interior, como Pirané, Ingeniero Guillermo Nicéforo Juárez, El Colorado, Las Lomitas, Pozo del Tigre y otras, con cantidades relevantes de casos graves.

Estos resultados permiten concluir que el análisis territorial constituye una dimensión fundamental para comprender la distribución de la problemática. No obstante, la cantidad de registros debe interpretarse con cautela, ya que puede estar influida por factores demográficos, accesibilidad institucional, criterios de registro y niveles de denuncia. Por lo tanto, los datos no deben entenderse como una medición absoluta de la violencia familiar en la provincia, sino como una descripción de los casos presentes en la base judicial analizada.

En cuanto a las medidas judiciales, la prohibición de acercamiento o comunicación del agresor fue la medida más frecuente, con 5.355 casos. También se observaron tratamientos de rehabilitación, oficios de protección policial, exclusión del agresor, abstención de publicación en redes sociales y otras medidas. El análisis permitió

identificar asociaciones relevantes, como la mayor presencia de prohibición de acercamiento en casos con violencia física y la mayor frecuencia de tratamientos de rehabilitación en casos con violencia psicológica.

El cruce entre gravedad y cantidad de medidas judiciales mostró que los casos de mayor gravedad tienden a presentar un promedio más elevado de medidas adoptadas. Esto sugiere una relación coherente entre la criticidad del caso y la respuesta institucional registrada. Sin embargo, también se observaron comportamientos que podrían requerir análisis complementarios, como el promedio de medidas en casos de gravedad muy alta, donde la menor cantidad de registros puede influir en la interpretación.

Respecto a la relación entre denunciante y denunciado/a, la categoría más frecuente fue “Expareja”, seguida por “Unión convivencial”, “Filial” y “Cónyuge”. Este resultado permite concluir que una parte significativa de los casos se vincula con relaciones de pareja actuales o finalizadas, lo que refuerza la importancia de considerar la violencia familiar y de género como una problemática relacional, social e institucional compleja.

El análisis del sexo de las partes mostró una fuerte presencia de denunciantes de sexo femenino y denunciados de sexo masculino. Esta distribución es consistente con la caracterización de la violencia familiar y de género dentro de los registros judiciales analizados. Sin embargo, el trabajo se limitó a describir los datos disponibles y no buscó realizar inferencias causales ni generalizaciones fuera del conjunto de registros estudiado.

Desde el punto de vista metodológico, el trabajo permitió cumplir con los objetivos propuestos. Se relevó la estructura de la base, se realizaron procesos de limpieza y normalización, se construyeron indicadores, se aplicaron técnicas de análisis exploratorio, se generaron visualizaciones y se interpretaron los principales resultados. Asimismo, se dejó planteada una base técnica para el desarrollo futuro de tableros de control y modelos de apoyo a la toma de decisiones.

La investigación también permitió demostrar la importancia de la calidad de los datos. El procesamiento previo fue necesario para obtener resultados confiables, ya que las bases administrativas suelen contener diferencias de carga, valores faltantes, categorías heterogéneas o campos que requieren transformación. Por ello, una de las conclusiones centrales es que la Ciencia de Datos aplicada al ámbito judicial no comienza

con el gráfico o el modelo, sino con la comprensión y preparación responsable de la información.

Otro aspecto relevante es la necesidad de mantener criterios éticos y legales en el tratamiento de datos sensibles. Al tratarse de registros vinculados con violencia familiar, el análisis se desarrolló sobre información anonimizada y agregada, evitando cualquier identificación de personas involucradas. Esto permite concluir que es posible aplicar Ciencia de Datos a problemáticas sensibles siempre que se respeten principios de confidencialidad, minimización de datos, seguridad y finalidad académica o institucional.

En síntesis, el trabajo evidencia que la Ciencia de Datos puede aportar valor al Poder Judicial mediante la transformación de registros administrativos en información útil. Los resultados obtenidos no reemplazan el criterio jurídico ni la intervención profesional, pero pueden funcionar como insumo para mejorar el monitoreo, la planificación, la visualización de problemáticas y la toma de decisiones basada en evidencia.

5.2 Cumplimiento de los objetivos

El objetivo general del trabajo fue aplicar técnicas de Ciencia de Datos al análisis de registros anonimizados de casos de violencia familiar del Poder Judicial de la Provincia de Formosa durante el período 2022-2024, con el fin de identificar patrones, construir indicadores y generar visualizaciones útiles para la toma de decisiones institucionales.

Este objetivo fue cumplido mediante el procesamiento de la base de datos, la generación de indicadores y la elaboración de visualizaciones vinculadas con la evolución temporal, distribución territorial, tipos de violencia, niveles de gravedad, medidas judiciales y relaciones entre variables.

En cuanto a los objetivos específicos, se logró relevar y describir la estructura general de la base utilizada. También se realizaron tareas de limpieza, normalización y preparación de los datos, permitiendo obtener versiones más consistentes para el análisis. Además, se construyeron variables e indicadores que facilitaron la interpretación de los casos desde distintas dimensiones.

Se aplicaron técnicas de análisis exploratorio para identificar patrones relevantes en los registros correspondientes al período 2022-2024. Entre estos patrones se destacaron

la estabilidad anual de casos, la variación mensual, el predominio de la violencia psicológica, la concentración territorial en determinadas localidades y la existencia de casos de gravedad alta o muy alta.

También se generaron visualizaciones para facilitar la comunicación de los resultados. Estas figuras permitieron representar de manera clara los principales hallazgos del trabajo, favoreciendo la interpretación tanto técnica como institucional.

Finalmente, se propusieron recomendaciones y futuras líneas de trabajo orientadas al desarrollo de tableros de control, monitoreo institucional y posibles modelos de priorización. Por lo tanto, puede afirmarse que los objetivos planteados fueron alcanzados de manera satisfactoria dentro del alcance definido para el proyecto.

5.3 Aportes del trabajo

El principal aporte del trabajo consiste en demostrar la aplicabilidad de la Ciencia de Datos a una problemática judicial y social concreta de la Provincia de Formosa. A partir de una base de datos real, anonimizada y de uso académico, se logró construir un análisis que permite comprender mejor la distribución y características de los casos de violencia familiar registrados.

Desde una perspectiva institucional, el trabajo aporta indicadores que pueden ser utilizados como base para reportes, diagnósticos y herramientas de monitoreo. La información obtenida permite observar la evolución de los casos, identificar localidades con mayor concentración, reconocer tipos de violencia predominantes y analizar la relación entre gravedad y medidas judiciales.

Desde una perspectiva académica, el trabajo integra conocimientos propios de la Licenciatura en Ciencia de Datos, tales como limpieza de datos, análisis exploratorio, procesamiento con Python, construcción de indicadores, visualización e interpretación de resultados. La investigación constituye una aplicación práctica de los contenidos de la carrera a un caso real.

Desde una perspectiva tecnológica, el trabajo deja planteado un flujo de procesamiento reproducible. La utilización de notebooks y archivos derivados permite documentar el proceso y facilita su ampliación futura. Esto representa una base para

construir tableros interactivos, sistemas de seguimiento o modelos predictivos en etapas posteriores.

Desde una perspectiva social, el trabajo contribuye a visibilizar la importancia de analizar datos vinculados con violencia familiar de manera responsable, agregada y orientada a la mejora institucional. La información generada puede colaborar con una mejor comprensión de la problemática, siempre respetando la confidencialidad y evitando la exposición de personas involucradas.

5.4 Limitaciones del trabajo

El presente trabajo presenta limitaciones que deben ser consideradas para interpretar adecuadamente los resultados. En primer lugar, la base analizada corresponde a registros judiciales disponibles y no necesariamente refleja la totalidad de situaciones de violencia familiar ocurridas en la Provincia de Formosa. Existen hechos que pueden no haber sido denunciados, no haber ingresado al circuito judicial o no estar incluidos en la base trabajada.

En segundo lugar, los resultados dependen de la calidad de los datos originales. Aunque se realizaron procesos de limpieza, normalización y revisión, pueden persistir limitaciones vinculadas con criterios de carga, valores faltantes, diferencias de registro o campos incompletos. Estas situaciones son comunes en bases administrativas reales y deben ser tenidas en cuenta al momento de interpretar los indicadores.

En tercer lugar, el estudio tiene un alcance descriptivo y exploratorio. Por lo tanto, los resultados permiten identificar patrones y relaciones observadas, pero no establecer causalidades. No puede afirmarse, por ejemplo, que una variable cause directamente otra, sino que existen asociaciones dentro del conjunto de datos analizado.

En cuarto lugar, el trabajo no incluye una implementación productiva de un tablero de control institucional. Si bien se prepararon indicadores y visualizaciones, el desarrollo de un sistema interactivo integrado al Poder Judicial queda planteado como una línea futura.

En quinto lugar, no se desarrolló un modelo predictivo final. Aunque inicialmente se consideró la posibilidad de aplicar técnicas de Machine Learning para priorización o clasificación de casos, se decidió concentrar el alcance en el análisis exploratorio, la

construcción de indicadores y la visualización de datos. Esta decisión permitió fortalecer la solidez del análisis descriptivo y evitar la incorporación de modelos sin una validación institucional suficiente.

Finalmente, al tratarse de información sensible, el análisis se mantuvo en un nivel agregado y anonimizado. Esta decisión protege la privacidad de las personas involucradas, aunque limita la posibilidad de estudiar ciertos detalles individuales o contextuales que podrían ser relevantes desde una mirada cualitativa o interdisciplinaria.

5.5 Futuras líneas de trabajo

A partir de los resultados obtenidos, se identifican diversas líneas futuras que podrían ampliar el alcance del presente trabajo.

Una primera línea consiste en el desarrollo de un tablero de control interactivo para el monitoreo institucional de casos de violencia familiar. Este dashboard podría incluir filtros por año, mes, departamento, localidad, tipo de violencia, gravedad y medidas judiciales. Herramientas como Power BI, Streamlit o Dash permitirían construir una interfaz accesible para usuarios institucionales.

Una segunda línea futura es la actualización periódica de la base de datos. La incorporación de registros nuevos permitiría mantener vigente el análisis, observar tendencias recientes y comparar nuevos períodos con los años 2022-2024. Esto convertiría el trabajo en una herramienta de seguimiento continuo.

Una tercera línea consiste en mejorar la calidad de carga de datos mediante criterios estandarizados. La definición de diccionarios de variables, categorías normalizadas y protocolos de registro permitiría obtener bases más consistentes y facilitar futuros análisis.

Una cuarta línea de trabajo se vincula con el desarrollo de modelos predictivos o de clasificación. A partir de una base histórica más consolidada, podrían explorarse modelos de Machine Learning orientados a estimar probabilidad de gravedad alta, identificar casos prioritarios o clasificar niveles de criticidad. Estos modelos deberían ser utilizados únicamente como herramientas de apoyo y nunca como sustitutos del criterio judicial o profesional.

Una quinta línea futura es incorporar análisis geográfico. Mediante mapas o sistemas de información geográfica, se podrían visualizar zonas con mayor concentración de casos, comparar regiones y detectar patrones territoriales más específicos. Esta línea sería especialmente útil para la planificación de recursos y estrategias de prevención.

Una sexta línea consiste en integrar el análisis con información externa. Datos sociodemográficos, económicos o de acceso a servicios podrían aportar contexto para interpretar mejor la distribución territorial de los casos. Esta integración debería realizarse siempre con cuidado metodológico y respetando la privacidad de la información.

Una séptima línea futura es realizar análisis cualitativos complementarios. La interpretación de datos judiciales puede enriquecerse mediante entrevistas a especialistas, equipos interdisciplinarios o referentes institucionales. Esto permitiría comprender mejor los criterios de carga, las decisiones sobre medidas judiciales y las dinámicas propias del proceso institucional.

Una octava línea de trabajo consiste en desarrollar reportes periódicos automatizados. A partir del flujo de procesamiento construido, podrían generarse informes mensuales, trimestrales o anuales con indicadores clave para la gestión.

Finalmente, el enfoque metodológico utilizado podría replicarse en otras áreas del Poder Judicial o en otros organismos públicos. La misma lógica de limpieza, análisis exploratorio, construcción de indicadores y visualización puede aplicarse a diferentes problemáticas institucionales, siempre que existan datos disponibles y criterios adecuados de tratamiento.

5.6 Reflexión final

La realización de este Trabajo Final permitió comprobar que la Ciencia de Datos posee un alto potencial para aportar valor en instituciones públicas. En particular, el análisis de registros judiciales vinculados con violencia familiar demostró que los datos administrativos pueden convertirse en información útil cuando son procesados, organizados e interpretados correctamente.

El trabajo no pretende ofrecer una solución definitiva a una problemática social compleja. La violencia familiar requiere respuestas integrales, jurídicas, sociales, psicológicas, educativas e institucionales. Sin embargo, la información producida a partir

de los datos puede contribuir a comprender mejor el fenómeno, identificar patrones, mejorar la planificación y fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia.

El aporte principal de la investigación radica en mostrar un camino posible: partir de una base de datos real, aplicar técnicas de Ciencia de Datos, construir indicadores y comunicar resultados de forma clara. Este proceso puede servir como punto de partida para futuras herramientas de monitoreo, tableros de control y sistemas de apoyo institucional.

En conclusión, el trabajo confirma que la Ciencia de Datos no solo tiene aplicaciones en empresas o entornos tecnológicos, sino también en problemáticas sociales y judiciales. Su uso responsable, ético y orientado al bien público puede contribuir a mejorar la gestión institucional y a generar conocimiento aplicado sobre realidades complejas de la Provincia de Formosa.

BIBLIOGRAFÍA

Argentina. Congreso de la Nación. (2000). Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales. Boletín Oficial de la República Argentina.

Argentina. Congreso de la Nación. (2009). Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Boletín Oficial de la República Argentina.

Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., & Wirth, R. (2000). CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide. SPSS Inc.

Davenport, T. H., & Harris, J. G. (2007). Competing on analytics: The new science of winning. Harvard Business School Press.

Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., & Smyth, P. (1996). From data mining to knowledge discovery in databases. AI Magazine, 17(3), 37-54.

Few, S. (2006). Information dashboard design: The effective visual communication of data. O'Reilly Media.

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). Data mining: Concepts and techniques. Morgan Kaufmann.

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. Computing in Science & Engineering, 9(3), 90-95.

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). An introduction to statistical learning: With applications in R. Springer.

Kelleher, J. D., & Tierney, B. (2018). Data science. MIT Press.

Kuhn, M., & Johnson, K. (2013). Applied predictive modeling. Springer.

McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. Proceedings of the 9th Python in Science Conference, 56-61.

McKinney, W. (2022). Python for data analysis: Data wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter. O'Reilly Media.

Provost, F., & Fawcett, T. (2013). Data science for business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking. O'Reilly Media.

Tukey, J. W. (1977). Exploratory data analysis. Addison-Wesley.

VanderPlas, J. (2016). Python data science handbook: Essential tools for working with data. O'Reilly Media.

Wang, R. Y., & Strong, D. M. (1996). Beyond accuracy: What data quality means to data consumers. Journal of Management Information Systems, 12(4), 5-33.

ANEXOS

ANEXO A – Descripción del origen de los datos

La base de datos utilizada en el presente Trabajo Final de Licenciatura corresponde a registros judiciales anonimizados vinculados con casos de violencia familiar del Poder Judicial de la Provincia de Formosa, correspondientes al período 2022-2024.

La información fue utilizada exclusivamente con fines académicos y analíticos. No se trabajó con nombres, números de documento, domicilios exactos ni otros datos que permitieran identificar directamente a las personas involucradas. El análisis se realizó sobre variables agregadas y categorías generales, tales como año, mes, localidad, departamento, tipo de violencia, nivel de gravedad, medidas judiciales y relaciones entre las partes.

El objetivo del uso de esta base fue aplicar técnicas de Ciencia de Datos para transformar registros administrativos en indicadores, visualizaciones y conclusiones que permitan comprender mejor la problemática de violencia familiar registrada en el ámbito judicial provincial.

ANEXO B – Diccionario general de variables

A continuación, se presenta un diccionario general de variables utilizadas en el análisis. La denominación exacta de las columnas puede variar según la versión de la base, pero las variables fueron agrupadas de acuerdo con su función analítica.

Año (Tipo: Numérico / int64): variable temporal que identifica el año del registro judicial. Permite analizar la evolución anual de los casos.

Mes (Tipo: Numérico / int64): variable temporal que identifica el mes del registro. Permite observar la evolución mensual de los casos y detectar períodos de mayor o menor concentración.

Departamento (Tipo: Categórico / object): variable territorial que indica el departamento de la Provincia de Formosa asociado al caso.

Localidad (Tipo: Categórico / object): variable territorial que identifica la localidad registrada en el caso.

Tipo de violencia (Tipo: Booleano / bool): conjunto de variables que indican la presencia de distintas modalidades de violencia, tales como psicológica, física, ambiental, económica, sexual y restricción de participación social.

Gravedad (Tipo: Categórico / object): variable categórica que identifica el nivel de gravedad registrado. Puede incluir categorías como sin violencia constatada, baja, relativa, alta y muy alta.

Gravedad máxima (Tipo: Categórico / object): variable derivada que resume el mayor nivel de gravedad observado en cada caso.

Medidas judiciales (Tipo: Booleano / bool): conjunto de variables que identifican medidas adoptadas o registradas, como prohibición de acercamiento, oficio de protección policial, exclusión del agresor, tratamientos de rehabilitación u otras medidas.

Cantidad de medidas (Tipo: Numérico / int64): variable derivada que contabiliza la cantidad de medidas judiciales registradas por caso.

Relación denunciante/denunciado (Tipo: Categórico / object): variable categórica que identifica el vínculo entre las partes, como expareja, unión convivencial, filial, cónyuge, novios, fraternal, otros parientes u otros.

Sexo denunciante (Tipo: Categórico / object): variable categórica que identifica el sexo registrado de la persona denunciante.

Sexo denunciado/a (Tipo: Categórico / object): variable categórica que identifica el sexo registrado de la persona denunciada.

Grupo etario (Tipo: Categórico / object): variable categórica que agrupa la edad del denunciante en rangos.

Frecuencia de episodios (Tipo: Categórico / object): variable categórica que indica la frecuencia registrada de los episodios, como primer episodio, esporádico, mensual, quincenal, semanal o diario.

ANEXO C – Proceso de limpieza y normalización

El proceso de limpieza y normalización tuvo como finalidad preparar la base de datos para el análisis exploratorio. Esta etapa fue necesaria debido a que los registros administrativos suelen presentar diferencias de carga, valores faltantes, campos heterogéneos o categorías escritas de manera no uniforme.

Las principales tareas realizadas fueron:

- Revisión de la estructura general de la base.
- Identificación de columnas relevantes para el análisis.
- Revisión de valores nulos o incompletos.
- Normalización de categorías territoriales.
- Estandarización de nombres de localidades y departamentos.
- Preparación de variables temporales de año y mes.
- Revisión de variables asociadas a tipos de violencia.
- Construcción de variables derivadas.
- Generación de una base limpia.
- Generación de una base enriquecida para cruces e indicadores.

Este proceso permitió mejorar la consistencia de la información y facilitar la construcción de tablas, gráficos e indicadores.

Para garantizar la trazabilidad del proceso, se documentó el siguiente flujo de consolidación (embudo de datos):

Registros iniciales en crudo: Se partió de una ingesta de 9.695 actuaciones.

Análisis de duplicidad: Se detectaron 6 registros con duplicidad potencial en variables clave, los cuales fueron validados y conservados por corresponder a intervenciones distintas en la misma jornada.

Normalización de nulos: Se estandarizaron los campos vacíos bajo la categoría 'No constatada' o 'Sin Dato' para no afectar la volumetría real.

Creación de variable "Gravedad Máxima": Se construyó mediante una regla jerárquica de validación transversal. Si el caso presentaba múltiples violencias, se le asignó el techo máximo de criticidad encontrado, ordenado de mayor a menor: Muy Alta > Alta > Relativa > Baja > No constatada.

Dataset final analítico: 9.695 registros consistentes y aptos para la fase de EDA.

ANEXO D – Archivos utilizados en el proyecto

Durante el desarrollo del trabajo se utilizaron distintos archivos de entrada, procesamiento y salida. Entre ellos se encuentran:

- Base original del Poder Judicial correspondiente al período 2022-2024.
- Base limpia generada luego del proceso de depuración.
- Base enriquecida con variables derivadas e indicadores.
- Archivo de cruces e indicadores.
- Archivo de resumen de resultados.
- Notebooks de diagnóstico inicial.
- Notebooks de análisis exploratorio y generación de gráficos.
- Notebooks de cruces e indicadores.
- Notebooks de preparación para dashboard.
- Gráficos exportados en formato de imagen para su incorporación al informe final.

Estos archivos permitieron documentar el proceso de análisis y mantener trazabilidad entre la información original y los resultados presentados.

ANEXO E – Notebooks desarrollados

Para garantizar la rigurosidad y reproducibilidad técnica del análisis, el proyecto se desarrolló bajo el siguiente entorno:

Lenguaje base: Python 3.10

Librerías principales: pandas (manipulación de datos), matplotlib y seaborn (visualización), y scipy (pruebas estadísticas).

Estructura del directorio: El proyecto se organizó en /data/raw (datos originales aislados), /data/processed (bases limpias y enriquecidas) y /notebooks (scripts de ejecución).

El análisis fue documentado mediante notebooks de Jupyter, lo que permitió registrar el código utilizado, los pasos aplicados y los resultados obtenidos.

Los notebooks desarrollados se organizaron de la siguiente manera:

Notebook 01 – Diagnóstico inicial de la base: permitió revisar estructura, columnas, tipos de datos, cantidad de registros y problemas preliminares de calidad.

Notebook 02 – Análisis exploratorio y gráficos: permitió generar visualizaciones sobre casos por año, evolución mensual, tipos de violencia, gravedad y distribución territorial.

Notebook 03 – Cruces e indicadores: permitió construir tablas cruzadas e indicadores derivados, como gravedad máxima, cantidad de medidas judiciales y relación entre variables.

Notebook 04 – Preparación para dashboard: permitió organizar salidas y archivos preparados para una eventual implementación en herramientas de visualización como Power BI o Streamlit.

El uso de notebooks favorece la reproducibilidad del análisis y permite que el proceso pueda ser revisado, corregido o ampliado en futuras etapas.

ANEXO F – Figuras generadas

Las figuras utilizadas en el informe fueron generadas a partir del procesamiento de la base de datos y representan los principales resultados obtenidos.

Entre las figuras generadas se incluyen:

- Casos por año.
- Evolución mensual de casos.
- Tipos de violencia constatada.
- Porcentaje de casos por tipo de violencia.
- Nivel de gravedad de la violencia psicológica.
- Localidades con mayor cantidad de casos de gravedad alta o muy alta.

Estas visualizaciones permiten comunicar los resultados de manera clara y facilitar la interpretación institucional de la información.

ANEXO G – Consideraciones éticas sobre el uso de datos

El presente trabajo se realizó respetando criterios de confidencialidad, anonimización y protección de datos personales. La información analizada corresponde a registros sensibles vinculados con casos de violencia familiar, por lo que su tratamiento requiere especial cuidado.

Durante el análisis no se utilizaron nombres, documentos, domicilios exactos ni datos identificatorios directos. La información fue trabajada en forma agregada, con el objetivo de estudiar patrones generales sin exponer a personas involucradas.

El uso de los datos tuvo una finalidad exclusivamente académica. Los resultados obtenidos no deben ser utilizados para automatizar decisiones judiciales ni para reemplazar el criterio profesional de jueces, funcionarios, equipos técnicos o áreas competentes.

Cualquier implementación futura de tableros de control, reportes automatizados o modelos predictivos deberá mantener criterios de seguridad, perfiles de acceso, trazabilidad, confidencialidad y revisión humana.

ANEXO H – Propuesta de tablero de control futuro

A partir de los indicadores generados, se propone como línea futura el desarrollo de un tablero de control interactivo para el monitoreo institucional de casos de violencia familiar.

El tablero podría incluir las siguientes secciones:

- Vista general: total de casos, casos por año, evolución mensual y principales indicadores.
- Vista territorial: distribución por departamento y localidad.
- Vista por tipo de violencia: frecuencia y porcentaje de cada modalidad de violencia.
- Vista por gravedad: cantidad de casos según nivel de gravedad y localidades con casos graves.
- Vista de medidas judiciales: medidas más frecuentes y cruces con tipos de violencia.
- Vista relacional: vínculo entre denunciante y denunciado/a, sexo de las partes y grupo etario.
- Vista de alertas: identificación de casos con gravedad alta o muy alta, frecuencia elevada de episodios o presencia de múltiples tipos de violencia.

Este tablero permitiría facilitar la lectura de los datos, mejorar el monitoreo institucional y apoyar la toma de decisiones basada en evidencia.